Erisma — Εγχειρίδιο χρήσης

Έκδοση 0.4.0

Περιεχόμενα

1. Τι είναι το Erisma
2. Εγκατάσταση και εκκίνηση
3. Η οθόνη
4. Εισαγωγή δεδομένων
5. Αποθήκευση, αρχεία και εκτύπωση
6. Εθνικό Προσάρτημα και τοποθεσία
7. Το τεύχος υπολογισμών
8. Το 3D μοντέλο
9. Επαλήθευση του Erisma Structure
10. Erisma Structure: ολόκληρα κτίρια
11. Έργα: πολλοί υπολογισμοί μαζί
12. Σύνδεση υπολογισμών (αλυσίδα)
13. Τεύχος έργου και λογότυπο
14. Ποσότητες και εκτίμηση κόστους
15. Αυτόματη διαστασιολόγηση — οικονομικότερη λύση
16. Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων
17. Σχέδια DXF για CAD
18. Δοκιμαστική περίοδος και άδεια χρήσης
19. Συντομεύσεις πληκτρολογίου
20. Εθνικά Προσαρτήματα στο Erisma
21. Οδηγός υπολογισμών

- Επίλυση συνεχούς δοκού
- Κτίριο Ο/Σ — 3D ανάλυση και διαστασιολόγηση
- Κεφαλόδεσμος πασσάλων (θλιπτήρες-ελκυστήρες)
- Διαστασιολόγηση δοκού ΟΣ
- Υποστύλωμα ΟΣ
- Τοίχωμα ΟΣ (EC8 ΚΠΜ)
- Πλάκα ΟΣ
- Σκάλα ΟΣ
- Δεξαμενή νερού / πισίνα
- Αποτίμηση και ενίσχυση μελών ΟΣ
- Πυραντίσταση — δοκός / πλάκα ΟΣ
- Πυραντίσταση — μεταλλικό μέλος
- Πυραντίσταση — ξύλινη δοκός
- Berlin wall (πασσαλοσανίδωμα)
- Τοίχος αντιστήριξης (πρόβολος)
- Τοίχος πασσάλων με αγκύρια
- Καθιζήσεις θεμελίωσης
- Τοίχος από συρματοκιβώτια (gabions)
- Τοίχος βαρύτητας
- Δυναμικό ρευστοποίησης
- Μεμονωμένο πέδιλο
- Κοιτόστρωση σε ελατήρια
- Μεμονωμένος πάσσαλος — αξονικά και πλευρικά
- Ευστάθεια πρανούς (Bishop)
- Πεδιλοδοκός και συνδετήριοι δοκοί
- Φορτία δαπέδων και στεγών
- Συνδυασμοί φορτίσεων
- Φορτία ανέμου και χιονιού στη θέση του έργου
- Ανεμοπιέσεις κτιρίων και στεγάστρων
- Τοίχος τοιχοποιίας
- Κοχλιωτή σύνδεση
- Πλάκα έδρασης υποστυλώματος
- Ομάδα εκωτίδων ραφών
- Διαστασιολόγηση χαλύβδινης δοκού
- Μεταλλικό υποστύλωμα
- Ξύλινη δοκός

1. Τι είναι το Erisma

Το Erisma είναι σύνολο στατικών και γεωτεχνικών υπολογισμών κατά τους Ευρωκώδικες. Κάθε υπολογισμός γράφεται βήμα-βήμα — **δεδομένο → τύπος → τιμή → άρθρο κανονισμού → έλεγχος** — ώστε ο μηχανικός να μπορεί να επαληθεύσει κάθε αριθμό με το χέρι και να υποβάλει το τεύχος.

- **Αποτελέσματα καθώς γράφετε:** έλεγχοι, τεύχος και 3D μοντέλο ενημερώνονται σε κάθε αλλαγή.
- **Ρεαλιστικά παραδείγματα ως προεπιλογές:** κάθε υπολογισμός ανοίγει με τιμές που επαρκούν· αλλάζετε μόνο ό,τι διαφέρει στο έργο σας.
- **Συμβουλές:** κάθε έλεγχος που δεν επαρκεί λέει τι να αλλάξετε («αυξήστε το πλάτος της βάσης…»).

- **Εθνικά Προσαρτήματα:** οι συντελεστές ασφαλείας και οι εθνικά καθοριζόμενες παράμετροι διαβάζονται από το προσάρτημα των στοιχείων έργου και καταγράφονται σε κάθε τεύχος.
- **Επαληθευμένο:** κάθε υπολογισμός ελέγχεται με υπολογισμούς στο χέρι και δημοσιευμένες τιμές.

> Το Erisma είναι εργαλείο για διπλωματούχους μηχανικούς. Την ευθύνη για το προσομοίωμα, τα δεδομένα και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων έχει ο μηχανικός.

2. Εγκατάσταση και εκκίνηση

Windows — πρόγραμμα εγκατάστασης (συνιστάται)

1. Τρέξτε το `Erisma-Setup-έκδοση.exe`. Δεν χρειάζεται Python ή τίποτε άλλο. Επιλέξτε γλώσσα (Ελληνικά / Αγγλικά) και, αν θέλετε, εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας. Δεν χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή (εγκαθίσταται για τον τρέχοντα χρήστη· ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει όλους τους χρήστες).
2. Ξεκινήστε το **Erisma** από το μενού Έναρξη ή την επιφάνεια εργασίας. Εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο «Erisma — στατικοί υπολογισμοί» και το πρόγραμμα ανοίγει στον browser. Το παράθυρο δείχνει τη διεύθυνση (κανονικά `http://127.0.0.1:8000`· αν η θύρα είναι κατειλημμένη χρησιμοποιείται η επόμενη ελεύθερη). Το **Άνοιγμα** ανοίγει ξανά το πρόγραμμα στον browser, το **Τερματισμός** ή το κλείσιμο του παραθύρου σταματά το Erisma.
3. Στο μενού Έναρξη υπάρχουν επίσης το **Εγχειρίδιο Erisma** (αυτό το εγχειρίδιο σε PDF) και η απεγκατάσταση. Ενημέρωση = εκτέλεση του νέου Setup· η άδεια και οι ρυθμίσεις διατηρούνται.

Χωρίς πρόγραμμα εγκατάστασης (Windows, Mac, Linux)

1. Εγκαταστήστε την Python 3.10 ή νεότερη (στα Windows τσεκάρετε *Add Python to PATH*).
2. Αποσυμπιέστε το `Erisma.zip` σε έναν φάκελο της επιλογής σας.
3. **Windows:** διπλό κλικ στο `Erisma.bat`. **Mac:** δεξί κλικ στο `Erisma.command` → Άνοιγμα.

Την πρώτη φορά γίνεται αυτόματα η εγκατάσταση (1–2 λεπτά, χρειάζεται internet μόνο τότε)· μετά το Erisma ανοίγει στον browser στη διεύθυνση `http://127.0.0.1:8000`. Για τερματισμό κλείστε το μαύρο παράθυρο.

Και στους δύο τρόπους όλα τρέχουν στον υπολογιστή σας και λειτουργούν χωρίς internet· τίποτα δεν αποστέλλεται. Τα έργα σας είναι κανονικά αρχεία `.erisma` που τα φυλάτε όπου θέλετε.

3. Η οθόνη

- **Αρχική σελίδα:** όλοι οι υπολογισμοί σε κάρτες ανά κατηγορία, με αναζήτηση. Το «Συνέχεια» ανοίγει τον τελευταίο υπολογισμό.
- **Αριστερή μπάρα:** αναζήτηση (`Ctrl`+`K`), ★ αγαπημένα, πρόσφατα και όλες οι κατηγορίες. Το « τη συμπτύσσει σε εικονίδια.
- **Στοιχεία έργου** (πάνω από τη φόρμα): εταιρεία, έργο, αρ. έργου, στοιχείο, συντάκτης, έλεγχος, ημερομηνία, **Εθνικό Προσάρτημα** και **τοποθεσία έργου**. Εμφανίζονται στην κεφαλίδα κάθε τεύχους και κρατούνται για όλους τους υπολογισμούς.
- **Φόρμα δεδομένων** (κέντρο): πεδία σε ομάδες. Από πάνω η **μπάρα κατάστασης**: πράσινη όταν όλοι οι έλεγχοι επαρκούν, κόκκινη με τους ελέγχους που δεν επαρκούν και τι να αλλάξετε.
- **Τεύχος / 3D μοντέλο** (δεξιά): το πλήρες τεύχος υπολογισμών και το διαδραστικό μοντέλο.

- **Πάνω από τη φόρμα: + Στο έργο** (βλ. «Έργα»), ⚖ **Εναλλακτική λύση** (βλ. «Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων»), 🎯 **Οικονομικότερη λύση** (αυτόματη διαστασιολόγηση), 📖 **Πώς υπολογίζεται** (αυτό το εγχειρίδιο στον συγκεκριμένο υπολογισμό) και ↺ **Επαναφορά** (πίσω στις τιμές του παραδείγματος). Στη μπάρα κατάστασης η εκτίμηση κόστους 💶.
- **Πάνω μπάρα:** Αρχική, φωτεινό/σκούρο θέμα, γλώσσα ΕΛ/EN, κατάσταση άδειας, Εγχειρίδιο, Άνοιγμα, Αποθήκευση, **DXF** (μόνο σε υπολογισμούς με σχέδιο), Εξαγωγή HTML, Εκτύπωση / PDF.
- Στην κορυφή της αριστερής μπάρας η λίστα 📁 **Έργο** με τα κουμπιά 📄 τεύχος έργου, ⚖ σύγκριση και ✚ νέο έργο.

4. Εισαγωγή δεδομένων

- **Δεκαδικά:** γράψτε `1,5` ή `1.5` — δουλεύουν και τα δύο.
- **Πράξεις:** γράψτε `2*3,5`, `(4+2)/2` ή `1,5^2` · το αποτέλεσμα φαίνεται δίπλα στο πεδίο και αντικαθιστά την παράσταση όταν φύγετε από αυτό.
- **Μονάδες:** φαίνονται δίπλα σε κάθε πεδίο· δίνετε την τιμή σε αυτή τη μονάδα.
- **Πληκτρολόγιο:** `Enter` πάει στο επόμενο πεδίο, `Shift`+`Enter` στο προηγούμενο· `↑`/`↓` αλλάζουν την τιμή σε μικρά βήματα (με `Shift` ×10).
- **Βοήθεια:** το κείμενο βοήθειας ενός πεδίου εμφανίζεται όσο το πεδίο είναι επιλεγμένο, ή με κλικ στο ⓘ.
- **Αλλαγμένα πεδία** σημειώνονται με τελεία· το ↺ επαναφέρει το πεδίο στην τιμή του παραδείγματος. Κάθε ομάδα δείχνει πόσα πεδία της αλλάξατε. Η «↺ Επαναφορά» επαναφέρει όλο το παράδειγμα.
- **Ομάδες:** συμπτύσσονται με κλικ στον τίτλο τους — το Erisma το θυμάται.
- **Πεδία υπό συνθήκη:** εμφανίζονται μόνο όταν χρειάζονται (π.χ. τα στοιχεία μανδύα μόνο όταν επιλεγεί «Μανδύας ΟΣ»).
- **Πίνακες** (εδαφικές στρώσεις, αγκύρια, φορτία…): «+ Προσθήκη γραμμής» αντιγράφει την τελευταία γραμμή, ⧉ αντιγράφει μια γραμμή, × τη διαγράφει. Μπορείτε να **επικολλήσετε κελιά από Excel**: επιλέξτε το πρώτο κελί και πατήστε `Ctrl`+`V`.
- **Αναίρεση / επανάληψη:** `Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`.
- **Λάθος τιμές** γίνονται αμέσως κόκκινες· αν ο υπολογισμός δεν μπορεί να γίνει, η μπάρα κατάστασης εξηγεί γιατί και το σχετικό πεδίο τονίζεται.

5. Αποθήκευση, αρχεία και εκτύπωση

- **Αυτόματη αποθήκευση:** τα δεδομένα κάθε υπολογισμού κρατούνται στον browser· όταν ξανανοίγετε έναν υπολογισμό συνεχίζετε από εκεί που σταματήσατε.
- **Αποθήκευση** (`Ctrl`+`S`) κατεβάζει αρχείο `.erisma` με τα δεδομένα και τα στοιχεία έργου — ολόκληρο το έργο (όλα τα στοιχεία, συνδέσεις, λογότυπο, τιμές μονάδας) όταν η λίστα του έργου δεν είναι κενή, αλλιώς τον τρέχοντα υπολογισμό. Το **Άνοιγμα** (`Ctrl`+`O`) φορτώνει και τα δύο — στείλτε το σε συνάδελφο ή κρατήστε το με τον φάκελο του έργου.
- **Εκτύπωση / PDF** (`Ctrl`+`P`) τυπώνει το τεύχος· επιλέξτε «Αποθήκευση ως PDF» ως εκτυπωτή για αρχείο PDF. Η **Εξαγωγή HTML** αποθηκεύει το τεύχος ως ιστοσελίδα.

6. Εθνικό Προσάρτημα και τοποθεσία

Επιλέξτε το **Εθνικό Προσάρτημα** στα στοιχεία έργου. Όλοι οι επιμέρους συντελεστές και οι εθνικά καθοριζόμενες παράμετροι (NDP) προέρχονται από αυτό, και κάθε τεύχος τελειώνει με πίνακα των NDP που

χρησιμοποιήθηκαν. Όπου το Erisma δεν έχει προσάρτημα για ένα μέρος (π.χ. EN 1995-1-1 για την Κύπρο) χρησιμοποιούνται οι συνιστώμενες τιμές EN και το τεύχος το αναφέρει.

Με το κυπριακό προσάρτημα, το 📍 **Χάρτης** ανοίγει τον επίσημο χάρτη σεισμικών ζωνών: κάντε κλικ στη θέση, αναζητήστε πόλη, χρησιμοποιήστε τη θέση σας ή δώστε συντεταγμένες. Η σεισμική ζώνη και το a_{gR} συμπληρώνονται αυτόματα (κοντά σε όριο λαμβάνεται η δυσμενέστερη ζώνη σε ακτίνα 1 km), και ο υπολογισμός ανέμου-χιονιού διαβάζει τα $v_{b,0}$ και s_k για την ίδια θέση. Δίπλα σε κάθε πεδίο a_{gR} τα κουμπιά ζωνών βάζουν την τιμή με ένα κλικ.

7. Το τεύχος υπολογισμών

- Η **κεφαλίδα** έχει τα στοιχεία έργου· η σύνοψη δείχνει κάθε έλεγχο με την αξιοποίησή του.
- Κάθε γραμμή δείχνει **σύμβολο = τύπος = τιμή μονάδα** με το άρθρο του κανονισμού.
- Οι έλεγχοι δείχνουν απαίτηση ≤ αντοχή, την αξιοποίηση U και **ΕΠΑΡΚΕΙ / ΑΝΕΠΑΡΚΕΙ**· οι ανεπαρκείς έλεγχοι έχουν συμβουλή στη μπάρα κατάστασης.
- Τα σχήματα (διατομές, διαγράμματα πιέσεων, φάσματα) σχεδιάζονται υπό κλίμακα από τις πραγματικές τιμές.
- Ο τελευταίος πίνακας δείχνει τις παραμέτρους του Εθνικού Προσαρτήματος.

8. Το 3D μοντέλο

Κάθε υπολογισμός έχει διαδραστικό 3D μοντέλο (καρτέλα «3D μοντέλο» ή `Ctrl`+`3`). Σύρετε για περιστροφή, δεξί κλικ για μετακίνηση, ροδέλα για zoom. Το πλαίσιο **Επίπεδα** ανάβει/σβήνει έδαφος, φορτία, πιέσεις, οπλισμό, παραμορφωμένους άξονες και ετικέτες· τα κουμπιά δίνουν 3D, όψη και κάτοψη και το **PNG** αποθηκεύει εικόνα για το τεύχος σας. Δεξιά φαίνεται η αξιοποίηση κάθε ελέγχου· το μοντέλο ενημερώνεται σε κάθε αλλαγή.

9. Επαλήθευση του Erisma Structure

Όπως τα εγχειρίδια επαλήθευσης των εμπορικών προγραμμάτων, ο πίνακας συγκρίνει το Erisma με ανεξάρτητες τιμές αναφοράς — κλειστές λύσεις και πινακοποιημένα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας. Οι τιμές υπολογίζονται τώρα, από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε· τα ίδια προβλήματα τρέχουν στα αυτόματα tests πριν από κάθε έκδοση.

Για σύγκριση με δικά σας έργα, προσομοιώστε το ίδιο κτίριο στο Erisma Structure και στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε σήμερα και συγκρίνετε ιδιοπεριόδους, τέμνουσες βάσης, εντατικά μεγέθη και οπλισμούς — και στείλτε μας κάθε διαφορά που βρίσκετε.

Α/Α	Πρόβλημα	Αναφορά (πηγή)	Τιμή αναφοράς	Erisma	Διαφορά
1	Πρόβολος, φορτίο άκρου — βέλος άκρου	$PL^3/3EI$ (Timoshenko & Gere)	5.357 mm	5.357 mm	+0.00 %
2	Αμφίπακτη δοκός, τριγωνικό φορτίο — ροπή άκρου	$wL^2/20$ (Roark, Table 8.2)	21.6 kNm	21.6 kNm	-0.00 %

3	Πλαίσιο με άκαμπτο ζύγωμα — οριζόντια μετακίνηση	$Hh^3/24EI$	0.2143 mm	0.2143 mm	+0.00 %
4	Διώροφο διατμητικό κτίριο — T_1	$\omega^2 = (3-\sqrt{5})/2 \cdot k/m$ (Chopra §10)	0.2811 s	0.2811 s	+0.00 %
5	Πρόβολος υποστύλωμα — συντελεστής κρίσιμου φορτίου	$\pi^2EI/4L^2$ (Euler)	16.58 —	16.58 —	+0.00 %
6	Υποστύλωμα με P και H — μετακίνηση 2ας τάξης (P-Δ)	$H/(Pk)(\tan kL - kL)$	7.493 mm	7.493 mm	-0.00 %
7	Αμφιέρειστη τετραγωνική πλάκα, ομοιόμορφο φορτίο — βέλος κέντρου	$0.00406\ qa^4/D$ (Timoshenko & Woinowsky-Krieger, Table 8)	2.526 mm	2.524 mm	-0.05 %
8	Πακτωμένη τετραγωνική πλάκα, ομοιόμορφο φορτίο — βέλος κέντρου	$0.00126\ qa^4/D$ (ibid., Table 35)	0.7838 mm	0.7849 mm	+0.13 %
9	Πλάκα σε ελατήρια Winkler — καθίζηση	q / k_s	1.25 mm	1.25 mm	-0.00 %
10	Φάσμα σχεδιασμού EN 1998-1, πλατό	$a_g\ S\ 2.5 / q$ (Eq. 3.14)	0.1371 g	0.1371 g	+0.00 %
11	Φέρουσα ικανότητα λωριδωτού, φ' = 30°	EN 1997-1 Annex D.4	761.1 kPa	761.1 kPa	+0.00 %

10. Erisma Structure: ολόκληρα κτίρια

Το **Erisma Structure** είναι ο δεύτερος χώρος του προγράμματος (κουμπί στην αρχική σελίδα). Αναλύει και διαστασιολογεί ολόκληρο κτίριο Ο/Σ που σχεδιάζεται σε κάτοψη, με τους ίδιους υπολογισμούς, τεύχη, 3D προβολή και άδεια με τους υπολογισμούς μελών.

1. **Κάνναβος:** αριστερά δίνετε τα ανοίγματα κατά X και Y και τα ύψη ορόφων. Οι προεπιλογές είναι ένα ρεαλιστικό τριώροφο κτίριο που επαρκεί.
2. **Σχεδίαση:** διαλέγετε εργαλείο και κάνετε κλικ στην κάτοψη — **Υποστύλωμα** (C) ή **Τοίχωμα X / Y** (W) σε κόμβο του καννάβου, **Δοκός** (B) ανάμεσα σε δύο κόμβους (προσθήκη ή αφαίρεση), **Άνοιγμα πλάκας** (O) σε φάτνωμα. Με την **Επιλογή** (V) κάνετε κλικ σε στοιχείο για να αλλάξετε τη διατομή του· το **Del** το διαγράφει, τα **Ctrl+Z / Ctrl+Y** αναιρούν και επαναλαμβάνουν.
3. **Αποτελέσματα:** μετά από κάθε αλλαγή το κτίριο επιλύεται ξανά (χωρικό πλαίσιο, φάσμα απόκρισης, σχετικές μετακινήσεις, θ, ικανοτικός σχεδιασμός) και διαστασιολογείται κάθε μέλος. Στην κάτοψη κάθε μέλος χρωματίζεται ανάλογα με την εκμετάλλευσή του· κόκκινο σημαίνει ανεπάρκεια — δεξιά φαίνεται γιατί και τι να αλλάξετε. Ο πίνακας του επιλεγμένου στοιχείου δίνει τον οπλισμό ανά όροφο· το ↗ ανοίγει το μέλος, με τα εντατικά του, στον υπολογισμό μέλους.
4. **Τεύχος και 3D:** τα κουμπιά **3D** και **Τεύχος** (Ctrl+3) δείχνουν το μοντέλο και το πλήρες αναλυτικό τεύχος, που εκτυπώνεται με Ctrl+P.

Το ribbon ακολουθεί τη ροή εργασίας των επαγγελματικών στατικών προγραμμάτων — Αρχείο → Αρχική → Σχεδίαση → Ορισμοί → Θεμελίωση → Φορτία → Ανάλυση → Σχεδιασμός → Αποτελέσματα → Προβολή → Βοήθεια. Στο 3D το μέλος κάτω από τον δείκτη φωτίζεται και δείχνει όνομα, διατομή, οπλισμό και εκμετάλλευση· το κλικ το επιλέγει. Στα Αποτελέσματα η επιλεγμένη ιδιομορφή (ή ο παραμορφωμένος φορέας) κινείται, με ρύθμιση ταχύτητας. Αναλυτικά οι εντολές: **Αρχείο** (νέο, άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση, τεύχος HTML, πίνακας CSV) · **Αρχική** (αναίρεση/επανάληψη, διαγραφή, επιλογή όλων των υποστυλωμάτων/δοκών/τοιχωμάτων ή των ανεπαρκών μελών, **Επίλυση** F5 και διακόπτης **Αυτόματα** για μεγάλα μοντέλα, προβολές) · **Μοντέλο** (εργαλεία στοιχείων, οδηγός καννάβου, προσθήκη/αφαίρεση αξόνων και ορόφων, προεπιλεγμένες διατομές) · **Φορτία** · **Σεισμός** · **Σχεδιασμός** (υλικά, επιλογές, πίνακας μελών) · **Αποτελέσματα** (χρωματισμός κατά εκμετάλλευση, ποσοστό οπλισμού ή επάρκεια, όροφος

προβολής, ετικέτες οπλισμού, μετάβαση σε ιδιομορφές, ελέγχους ορόφων και ποσότητες του τεύχους) · **Προβολή** (zoom, προσαρμογή, τι εμφανίζεται, πλήρης οθόνη) · **Βοήθεια**. Διπλό κλικ σε καρτέλα συμπτύσσει το ribbon.

Στην κάτοψη: **Shift+κλικ** προσθέτει στην επιλογή, το σύρσιμο παραθύρου επιλέγει πολλά στοιχεία (που αλλάζουν διατομή μαζί), η ροδέλα κάνει zoom, το μεσαίο πλήκτρο μετακινεί και το δεξί κλικ ανοίγει μενού (ιδιότητες, επιλογή όλων του τύπου, άνοιγμα στον υπολογισμό μέλους, διαγραφή). Η γραμμή κατάστασης δείχνει τις συντεταγμένες του δείκτη και πόσα μέλη επαρκούν.

Τι ελέγχεται. Υποστυλώματα (EC2 κάμψη, διαξονική, λυγηρότητα, διάτμηση· EC8 κατασκευαστικές διατάξεις ΚΠΜ), δοκοί (EC2 κάμψη, διάτμηση, **βέλος με λόγο ανοίγματος/ύψους 7.4.2**· EC8 διατάξεις), τοιχώματα (EC8 πλάστιμα τοιχώματα), **πλάκες** (κάθε φάτνωμα ως διέρειστη πλάκα, συνεχής πάνω από γειτονικά φατνώματα), η **θεμελίωση — κοιτόστρωση** (προεπιλογή): πεπερασμένα στοιχεία πλάκας MITC4 σε ελατήρια Winkler, επιλυμένα μαζί με τον φορέα, κάμψη κατά Wood–Armer με βασικό και πρόσθετο οπλισμό, διάτμηση, διάτρηση σε κάθε υποστύλωμα (EN 1992-1-1 6.4, με αφαίρεση της αντίδρασης εδάφους), φέρουσα ικανότητα EC7 και καθιζήσεις Παραρτήματος Η· ή πεδιλοδοκοί σε ελατήρια· ή μεμονωμένα πέδιλα· σεισμικές δράσεις με την υπεραντοχή γ_Rd·Ω του EN 1998-1 4.4.2.6 —, σχετικές μετακινήσεις, θ, α_cr, δρώσα ιδιομορφική μάζα και ικανοτικός σχεδιασμός (ΣM_Rc ≥ 1.3 ΣM_Rb, ικανοτικές τέμνουσες).

Φορτία και συνδυασμοί. Στην καρτέλα **Φορτία** δημιουργείτε φορτίσεις (μόνιμες, κινητές με την κατηγορία χρήσης τους, χιόνι), διαλέγετε εργαλείο Επιφανειακό / Γραμμικό / Σημειακό και κάνετε κλικ σε φατνώματα, δοκούς ή κόμβους (σε όλους τους ορόφους, στο δώμα ή σε έναν όροφο). Οι **Συνδυασμοί…** δείχνουν τους συνδυασμούς EN 1990 που δημιουργούνται με τους συντελεστές του Εθνικού Προσαρτήματος (ΟΚΑ 6.10 με κάθε μεταβλητή δράση ως κύρια, ΟΚΛ χαρακτηριστικός / συχνός / οιονεί μόνιμος, σεισμικός) και επιτρέπουν δικούς σας· τα μέλη διαστασιολογούνται για την περιβάλλουσα.

Άνεμος. Το κουμπί **Άνεμος** (καρτέλα Φορτία ή Ανάλυση) προσθέτει τον άνεμο του EN 1991-1-4 στην ανάλυση όταν το θέλετε: η v_b,0 από τον χάρτη ανέμου του Εθνικού Προσαρτήματος στη θέση του έργου (ή όπως τη δίνετε), η κατηγορία εδάφους και ο c_o δίνουν το q_p(z_e) (Σχ. 7.4)· οι συντελεστές c_pe,10 προσήνεμης/υπήνεμης όψης με τον συντελεστή έλλειψης συσχέτισης δίνουν τις δυνάμεις ορόφων, ως φορτίσεις W_X και W_Y με τις δύο φορές, συνδυασμένες με ψ0 = 0.6. Το τεύχος συγκρίνει τις τέμνουσες ορόφων ανέμου και σεισμού· τα μέλη διαστασιολογούνται για την περιβάλλουσα.

Η **Κάτοψη + 3D** δείχνει και τα δύο παράθυρα μαζί· τα στοιχεία επιλέγονται και στο 3D (οι κενές θέσεις εμφανίζονται αχνά ώστε τα εργαλεία να προσθέτουν εκεί υποστυλώματα και δοκούς). Η καρτέλα **Αποτελέσματα** ανάβει/σβήνει στο 3D τα διαγράμματα ροπών, τεμνουσών, αξονικών, τον παραμορφωμένο φορέα και τις τρεις πρώτες ιδιομορφές· το δεξί πάνελ δείχνει τις ιδιοπεριόδους με τον χαρακτήρα κάθε ιδιομορφής (Χ, Υ ή στρέψη) και την κανονικότητα EC8, το αριστερό τις σχετικές μετακινήσεις ορόφων. Το τεύχος περιέχει τον πλήρη έλεγχο κανονικότητας (κέντρα μάζας και δυσκαμψίας, ακτίνες δυστρεψίας, συμπαγή μορφή, λυγηρότητα, δυσκαμψία ορόφων) και το q που προκύπτει.

Η **Αυτόματη διαστασιολόγηση** (καρτέλα Αρχική ή Σχεδιασμός) επαναλαμβάνει τον πλήρη υπολογισμό και μεγαλώνει ό,τι ανεπαρκεί — υποστυλώματα, δοκούς, τοιχώματα, πάχος πλάκας, πεδιλοδοκούς, αριθμό ιδιομορφών, P-Δ — μέχρι να περάσουν όλοι οι έλεγχοι των Ευρωκωδίκων. Δείχνει κάθε αλλαγή και την εφαρμόζει μόνο όταν πατήσετε **Εφαρμογή** (το Ctrl+Z την αναιρεί).

Η διάταξη είναι ίδια σε όλους τους ορόφους (τυπικός όροφος). Η εργασία αποθηκεύεται αυτόματα στον browser· η **Αποθήκευση** γράφει αρχείο έργου που ανοίγει με το **Άνοιγμα**.

11. Έργα: πολλοί υπολογισμοί μαζί

Ένα **έργο** συγκεντρώνει όλους τους υπολογισμούς μιας μελέτης (π.χ. υποστύλωμα Κ1, πέδιλο Π1, τοίχος Τ1) ώστε να αποθηκεύονται, να συνδέονται, να κοστολογούνται και να τυπώνονται μαζί.

1. Ανοίξτε έναν υπολογισμό και δώστε τα δεδομένα του.
2. Πατήστε **+ Στο έργο** (πάνω από τη φόρμα) και δώστε όνομα στοιχείου, π.χ. «Πέδιλο Π1». Ο υπολογισμός αντιγράφεται στο έργο· από εκεί και πέρα οι αλλαγές σας κρατούνται σε αυτό το στοιχείο του έργου.
3. Επαναλάβετε για κάθε στοιχείο. Ο ίδιος υπολογισμός μπορεί να μπει πολλές φορές (Π1, Π2, …).

Η ενότητα 📁 **Έργο** στην κορυφή της αριστερής μπάρας δείχνει τα στοιχεία. Η τελεία μπροστά από κάθε όνομα είναι πράσινη όταν όλοι οι έλεγχοι επαρκούν, κόκκινη όταν κάποιος δεν επαρκεί και γκρι πριν τον πρώτο υπολογισμό· με το ποντίκι πάνω της φαίνεται η μέγιστη αξιοποίηση U. Το 🔗*n* δείχνει πόσα δεδομένα είναι συνδεδεμένα. Δίπλα σε κάθε στοιχείο: ↑ μετακίνηση πάνω (αυτή είναι και η σειρά στο τεύχος έργου), ✎ μετονομασία, × αφαίρεση (αφαιρούνται και οι συνδέσεις που το χρησιμοποιούσαν). Τα κουμπιά κάτω από τον τίτλο: 📄 **Τεύχος** (τεύχος έργου), ⚖ **Σύγκριση** και ✚ **Νέο** (νέο, κενό έργο).

Το έργο αποθηκεύεται αυτόματα στον browser. Η **Αποθήκευση** (`Ctrl`+`S`) γράφει *ένα* αρχείο `.erisma` με όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα τους, τις συνδέσεις και τα στοιχεία έργου (όνομα αρχείου από τον αρ. έργου ή το όνομα του έργου)· το **Άνοιγμα** επαναφέρει ολόκληρο το έργο. Η ⟲ **Επαναφορά** σε στοιχείο έργου καταργεί και τις συνδέσεις του.

12. Σύνδεση υπολογισμών (αλυσίδα)

Ένα δεδομένο ενός στοιχείου του έργου μπορεί να παίρνει την τιμή του από ένα **αποτέλεσμα** άλλου στοιχείου, ώστε κάθε αλλαγή να περνά μόνη της στην αλυσίδα — π.χ. η αξονική δύναμη του υποστυλώματος γίνεται φορτίο του πεδίλου.

1. Ανοίξτε από τη λίστα του έργου το στοιχείο που δέχεται την τιμή (π.χ. «Πέδιλο Π1»). Κάθε αριθμητικό δεδομένο έχει τώρα κουμπί 🔗 δίπλα στην ετικέτα του.
2. Πατήστε 🔗. Επιλέξτε τον **υπολογισμό προέλευσης**· η λίστα δείχνει μόνο τα αποτελέσματά του με μονάδα **ίδιου είδους** με το δεδομένο (δύναμη με δύναμη, ροπή με ροπή, …), με σύμβολο, περιγραφή και τρέχουσα τιμή. Οι μονάδες μετατρέπονται αυτόματα (π.χ. kN → MN).
3. Προαιρετικά δώστε **συντελεστή** — π.χ. `1/1,35` για μετατροπή της τιμής σχεδιασμού N_{Ed} σε χαρακτηριστικό μόνιμο φορτίο G — και τσεκάρετε **Απόλυτη τιμή** για αποτελέσματα που μπορεί να είναι αρνητικά (π.χ. αρνητικές ροπές).
4. Πατήστε **Σύνδεση**. Το πεδίο γίνεται μόνο για ανάγνωση και δείχνει «🔗 από Υποστύλωμα Κ1: N_Ed × 0,741»· το **×** σε αυτή τη γραμμή καταργεί τη σύνδεση.

Τιμή που χρησιμοποιείται = συντελεστής × (|αποτέλεσμα| αν έχει τσεκαριστεί η «Απόλυτη τιμή», αλλιώς αποτέλεσμα). Πριν από κάθε υπολογισμό το Erisma ξαναϋπολογίζει όλο το έργο με τη σειρά των εξαρτήσεων (πρώτα οι πηγές), οπότε η τιμή είναι πάντα τρέχουσα. Αν το στοιχείο προέλευσης διαγραφεί ή το αποτέλεσμα δεν υπάρχει πια, το πεδίο γίνεται κόκκινο («Η σύνδεση δεν ισχύει») και κρατιέται η τελευταία τιμή. Συνδέσεις που κλείνουν κύκλο (A → B → A) απορρίπτονται με το μήνυμα «Κυκλική σύνδεση μεταξύ υπολογισμών» και τα ονόματα των στοιχείων. Οι συνδεδεμένες τιμές εμφανίζονται στο τεύχος ως κανονικά δεδομένα, ώστε ο έλεγχος με το χέρι να είναι δυνατός.

13. Τεύχος έργου και λογότυπο

Το 📄 στην κεφαλίδα του έργου παράγει όλο το έργο ως ένα τεύχος για εκτύπωση:

- **Εξώφυλλο** με το λογότυπο της εταιρείας σας, το όνομα του έργου και τα στοιχεία έργου (εταιρεία, αρ. έργου, συντάκτης, έλεγχος, ημερομηνία, Εθνικό Προσάρτημα).
- **Περιεχόμενα**: κάθε στοιχείο με τον υπολογισμό του, το αποτέλεσμα (ΕΠΑΡΚΕΙ / ΑΝΕΠΑΡΚΕΙ) και τη μέγιστη αξιοποίηση.
- Κάθε φύλλο υπολογισμών πλήρες, με τη σειρά της λίστας του έργου.

Ανοίγει σε νέα καρτέλα· τυπώστε το με `Ctrl`+`P` ή αποθηκεύστε το ως PDF. **Λογότυπο:** στα στοιχεία έργου πατήστε 🖼 **…** δίπλα στο «Λογότυπο εταιρείας» και επιλέξτε εικόνα (PNG, JPG, SVG…). Μικραίνει σε έως 360 px ώστε τα αρχεία να μένουν μικρά, αποθηκεύεται στο αρχείο έργου και τυπώνεται στο εξώφυλλο και στην κεφαλίδα. Το «Αφαίρεση λογοτύπου» το διαγράφει.

14. Ποσότητες και εκτίμηση κόστους

Οι υπολογισμοί στοιχείων που κατασκευάζονται (πέδιλα, τοίχοι, δοκοί, υποστυλώματα, πλάκες, πάσσαλοι, μεταλλικά και ξύλινα μέλη, ενισχύσεις…) τελειώνουν με πίνακα **Ποσότητες και εκτίμηση κόστους**: σκυρόδεμα, οπλισμός, δομικός χάλυβας, ξυλεία, τοιχοποιία, συρματοκιβώτια, ξυλότυποι, εκσκαφή, διάτρηση πασσάλων, αγκύρια ή ΙΟΠ, το καθένα με ποσότητα, τιμή μονάδας και κόστος. Το σύνολο φαίνεται και στη μπάρα κατάστασης (💶 **≈ … €**· με το ποντίκι φαίνονται οι ποσότητες). Ο «Οδηγός υπολογισμών» αναφέρει για κάθε υπολογισμό αν έχει ποσότητες.

- Οι ποσότητες προκύπτουν από την πραγματική γεωμετρία και τον οπλισμό του υπολογισμού (χάλυβας 7850 kg/m³). Όπου η διάταξη ράβδων δεν προσομοιώνεται αναλυτικά (π.χ. τοίχοι, δεξαμενές) λαμβάνεται τυπικό ποσοστό οπλισμού, που αναγράφεται κάτω από τον πίνακα.
- **Τιμές μονάδας**: πατήστε 💶 **Τιμές μονάδας** στα στοιχεία έργου ή το ✎ στην ένδειξη κόστους. Προεπιλογές (€, προμήθεια και τοποθέτηση): σκυρόδεμα 130/m³, οπλισμός 1,30/kg, δομικός χάλυβας 3,20/kg, ξυλεία 950/m³, τοιχοποιία 160/m³, συρματοκιβώτια 95/m³, ξυλότυποι 25/m², εκσκαφή 12/m³, διάτρηση πασσάλων 70/m, αγκύρια 90/m, ΙΟΠ 120/m² ανά στρώση. Οι τιμές σας κρατούνται με το έργο και το αρχείο έργου· το «Προεπιλεγμένες τιμές» επαναφέρει τις αρχικές.

> Η εκτίμηση προορίζεται για σύγκριση λύσεων και προϋπολογισμό προμελέτης· δεν είναι προμέτρηση (δεν περιλαμβάνει υπερκαλύψεις, φύρα, γενικά έξοδα ή ΦΠΑ).

15. Αυτόματη διαστασιολόγηση — οικονομικότερη λύση

Το 🎯 **Οικονομικότερη λύση** (πάνω από τη φόρμα) αναζητά τη **φθηνότερη λύση που επαρκεί σε όλους τους ελέγχους**. Υπάρχει στους υπολογισμούς που στον «Οδηγό υπολογισμών» έχουν «Αυτόματη διαστασιολόγηση», μαζί με τις μεταβλητές που μπορεί να αλλάξει.

1. Το παράθυρο δείχνει τις μεταβλητές σχεδιασμού (π.χ. πέδιλο B_x, B_y, h· δοκός ύψος, πλήθος και διάμετρος ράβδων· μεταλλική διατομή). Ξετσεκάρετε όσες πρέπει να μείνουν ως έχουν (π.χ. πλάτος που ορίζει ο αρχιτέκτονας) και ρυθμίστε τα **Από / Έως / Βήμα** (στη μονάδα του πεδίου). Οι μεταβλητές επιλογής (διατομές, διάμετροι) δοκιμάζουν όλες τις επιλογές.

2. Πατήστε **Αναζήτηση**. Κάθε υποψήφια λύση υπολογίζεται πλήρως με τα υπόλοιπα δεδομένα, τα φορτία και το Εθνικό Προσάρτημα. Κατάταξη: πρώτα οι λύσεις που επαρκούν σε όλους τους ελέγχους, μετά το μικρότερο κόστος (από τις ποσότητες και τις τιμές σας), μετά η μικρότερη αξιοποίηση.
3. Το αποτέλεσμα δείχνει την τρέχουσα και τη βέλτιστη λύση δίπλα-δίπλα (οι αλλαγμένες γραμμές τονίζονται), το κόστος και την αξιοποίηση και των δύο, πλήθος δοκιμών, μέθοδο και χρόνο. Η **Εφαρμογή** περνά τη βέλτιστη λύση στη φόρμα (το `Ctrl`+`Z` την αναιρεί).

Μέθοδος: αν οι συνδυασμοί είναι έως 2500 δοκιμάζονται όλοι (*πλήρης αναζήτηση*, το πραγματικό βέλτιστο στον κάνναβο). Αλλιώς *αναζήτηση ανά μεταβλητή*: ξεκινώντας από τη δική σας λύση, κάθε μεταβλητή με τη σειρά διατρέχει όλο το εύρος της και κρατιέται η καλύτερη τιμή, επαναληπτικά (έως 5 κύκλοι) μέχρι να μη βελτιώνεται τίποτα — δίνει πολύ καλή αλλά όχι πάντα την ολικά βέλτιστη λύση, γι' αυτό αξίζει να ξεκινάτε από λογική λύση. Η αναζήτηση σταματά μετά από 40 s και δίνει την καλύτερη που βρήκε. Αν καμία δεν επαρκεί στα εύρη: «Δεν βρέθηκε λύση που επαρκεί — διευρύνετε τα όρια». Η βέλτιστη λύση είναι κανονική λύση: ελέγξτε τη και στρογγυλέψτε τη σε πρακτικές διαστάσεις αν χρειάζεται.

16. Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων

Το Erisma συγκρίνει διαφορετικές λύσεις για το ίδιο στοιχείο — π.χ. πέδιλο 2,0 × 2,0 m με 2,4 × 2,4 m, ή τοίχο ΟΣ προβόλου με τοίχο βαρύτητας — ως προς τους ελέγχους και το κόστος.

1. Ανοίξτε τον υπολογισμό και δώστε την πρώτη λύση.
2. Πατήστε ⚖ **Εναλλακτική λύση** πάνω από τη φόρμα. Η τρέχουσα λύση κρατιέται στο έργο («… – Λύση Α») και ανοίγει αντίγραφο με το όνομα που δίνετε (προεπιλογή «… – Λύση Β»).
3. Αλλάξτε το αντίγραφο — άλλες διαστάσεις, άλλος οπλισμός — ή ανοίξτε άλλο υπολογισμό (π.χ. τοίχο βαρύτητας) και προσθέστε τον με **+ Στο έργο**. Πατήστε ξανά ⚖ Εναλλακτική λύση για περισσότερες λύσεις· ένα μήνυμα πάνω από τη φόρμα επιβεβαιώνει την καθεμία.
4. Πατήστε ⚖ **Σύγκριση** στη λίστα του έργου αριστερά.

Ο πίνακας ομαδοποιεί τα στοιχεία του έργου ανά είδος υπολογισμού. Σε κάθε ομάδα οι λύσεις ταξινομούνται κατά κόστος και δείχνουν αποτέλεσμα (ΕΠΑΡΚΕΙ / ΑΝΕΠΑΡΚΕΙ), μέγιστη αξιοποίηση U, ποσότητες, κόστος και τη **διαφορά** από τη φθηνότερη λύση που επαρκεί (π.χ. «+230 € (+38%)»). Η φθηνότερη λύση που επαρκεί σε όλους τους ελέγχους σημειώνεται με ★· οι λύσεις που δεν επαρκούν εμφανίζονται αχνές με την ένδειξη «δεν επαρκεί». Το κόστος προκύπτει από τις ποσότητες και τις τιμές μονάδας (💶 στα στοιχεία έργου), οπότε βάλτε τις δικές σας τιμές για ουσιαστική σύγκριση. Με λιγότερες από δύο λύσεις στο έργο, η ⚖ Σύγκριση δείχνει αυτά τα βήματα αντί για πίνακα.

Για σύγκριση *ειδών τοίχου*, δώστε σαφή ονόματα («Τοίχος Τ1 – πρόβολος», «Τοίχος Τ1 – βαρύτητας»): διαφορετικά είδη υπολογισμού εμφανίζονται σε χωριστές ομάδες, οπότε συγκρίνετε τα κόστη των ομάδων μεταξύ τους.

17. Σχέδια DXF για CAD

Στους υπολογισμούς με «Σχέδιο DXF» στον «Οδηγό υπολογισμών» το κουμπί **DXF** στην πάνω μπάρα κατεβάζει σχέδιο της τρέχουσας λύσης: κάτοψη ή/και τομή με περίγραμμα, οπλισμό (ράβδοι και διάμετροι, π.χ. 5Ø16/200), γραμμή εδάφους, διαστάσεις και τίτλο με στοιχείο και έργο. Ανοίγει σε AutoCAD και συμβατά προγράμματα CAD (BricsCAD, ZWCAD, progeCAD…) (μορφή DXF R12 με ελληνική κωδικοσελίδα, ώστε τα ελληνικά να εμφανίζονται σωστά).

- **Μονάδες:** το σχέδιο είναι σε χιλιοστά σε φυσικό μέγεθος (1 μονάδα = 1 mm)· η κλίμακα ορίζεται στην εκτύπωση.
- **Layers** (με χρώματα): CONCRETE (7), REBAR (1 κόκκινο), SOIL (34), DIM (3 πράσινο), TEXT (2 κίτρινο), AXIS (8), STEEL (5 μπλε), HATCH (9) — ώστε να τα παγώνετε ή να τα προσαρμόζετε στο πρότυπο του γραφείου σας.
- Το σχέδιο είναι βάση για το κατασκευαστικό σχέδιο· η όπλιση σε λεπτομέρεια (υπερκαλύψεις, μήκη αγκύρωσης, πίνακες οπλισμού) είναι ευθύνη του μελετητή.

18. Δοκιμαστική περίοδος και άδεια χρήσης

Το Erisma χρησιμοποιείται δωρεάν με όλες τις λειτουργίες για **30 ημέρες** από την πρώτη εκκίνηση σε έναν υπολογιστή. Το κουμπί στην πάνω μπάρα δείχνει την κατάσταση: «⏳ Δοκιμαστική: *n* ημέρες», «✓ Άδεια: *όνομα*» ή «⚠ Η δοκιμή έληξε».

- **Ενεργοποίηση:** πατήστε αυτό το κουμπί, επικολλήστε το κλειδί άδειας που λάβατε (`ERISMA-…`· κενά και αλλαγές γραμμής αγνοούνται) και πατήστε **Ενεργοποίηση**. Το κλειδί ελέγχεται στον υπολογιστή σας (χωρίς internet) και φυλάσσεται στο προφίλ χρήστη (`%APPDATA%\Erisma` στα Windows, `~/.config/erisma` σε Mac/Linux), οπότε παραμένει και μετά από ενημέρωση του προγράμματος.
- **Μετά τη δοκιμαστική περίοδο** χωρίς κλειδί, μπλοκάρονται οι υπολογισμοί, τα τεύχη, το τεύχος έργου, η σύγκριση, η αυτόματη διαστασιολόγηση και τα DXF και ανοίγει το παράθυρο άδειας· τα δεδομένα και τα αρχεία έργου σας διατηρούνται και όλα λειτουργούν ξανά μόλις δοθεί κλειδί. Το εγχειρίδιο μένει διαθέσιμο.
- Το κλειδί περιέχει το όνομα του κατόχου, το πακέτο και ενδεχομένως ημερομηνία λήξης. Αν ένα κλειδί δεν γίνει δεκτό, το μήνυμα λέει γιατί («δεν είναι κλειδί άδειας Erisma», «κατεστραμμένο — αντιγράψτε το ξανά», «δεν είναι έγκυρο», «έληξε στις …»). Όταν λήξει κλειδί με ημερομηνία λήξης, το πρόγραμμα επιστρέφει σε κατάσταση δοκιμής. Τα κλειδιά έχουν ψηφιακή υπογραφή (Ed25519) και δεν αλλοιώνονται ούτε κατασκευάζονται.

19. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πλήκτρα	Ενέργεια
`Ctrl+K`	Αναζήτηση υπολογισμών
`Ctrl+S`	Αποθήκευση αρχείου έργου
`Ctrl+O`	Άνοιγμα αρχείου έργου
`Ctrl+P`	Εκτύπωση / PDF
`Ctrl+3`	Τεύχος ↔ 3D μοντέλο
`Ctrl+Z / Ctrl+Y`	Αναίρεση / επανάληψη
`Enter / Shift+Enter`	Επόμενο / προηγούμενο πεδίο
`↑ / ↓ (Shift)`	Αλλαγή τιμής (×10)
`F1`	Αυτό το εγχειρίδιο

20. Εθνικά Προσαρτήματα στο Erisma

Συνιστώμενες τιμές EN

EN 1990/1992/1997/1998 recommended values

Κύπρος (Εθνικά Προσαρτήματα CYS)

NA to CYS EN 1990:2002, EN 1992-1-1:2004, EN 1997-1:2004, EN 1998-1:2004, EN 1998-5:2004 (approved 11/06/2010)

- Η Προσέγγιση Σχεδιασμού 2 είναι υποχρεωτική για STR/GEO (NA 2.9).
- Σεισμικές ζώνες: Ζώνη 1 0.15 g, Ζώνη 2 0.20 g, Ζώνη 3 0.25 g (χάρτης ζωνών του ΕΠ, 10 % σε 50 χρόνια).

Ελλάδα (Εθνικά Προσαρτήματα ΕΛΟΤ)

Greek NA to EN 1992-1-1 (recommended values adopted); EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1997-1, EN 1998-1: EN recommended values (Greek NA not yet verified)

- EN 1992-1-1: το Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα υιοθετεί τις προτεινόμενες τιμές.
- EN 1990, EN 1997-1, EN 1998-1: το Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα δεν έχει ακόμη επαληθευτεί — χρησιμοποιούνται οι προτεινόμενες τιμές EN· δώστε το a_g από τη σεισμική ζώνη του οικοπέδου.

21. Οδηγός υπολογισμών

ΑΝΑΛΥΣΗ

Επίλυση συνεχούς δοκού

Κανονισμός: Μητρωική μέθοδος

Γραμμική ελαστική επίλυση δοκών ενός ή πολλών ανοιγμάτων με οποιεσδήποτε στηρίξεις, συγκεντρωμένα και ομοιόμορφα φορτία και ροπές. Δίνει αντιδράσεις και διαγράμματα τεμνουσών, ροπών και βελών.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: L, E, I, M_max,sag, M_max,hog, V_max, δ_max

Μέθοδος και παραδοχές

- Γραμμική ελαστική μέθοδος δυσκαμψίας (πεπερασμένα στοιχεία), δοκός Euler–Bernoulli.
- Στηρίξεις αρθρωτές ή πακτώσεις σε οποιαδήποτε θέση· φορτία θετικά προς τα κάτω.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Συνολικό μήκος	m	10	0,1 – …	
Υλικό		Χάλυβας (E = 210 GPa)	Χάλυβας (E = 210 GPa) / Σκυρόδεμα C25/30 (E = 31 GPa) / Ξύλο C24 (E = 11 GPa) / Αλουμίνιο (E = 70 GPa)	
Ροπή αδράνειας I	cm⁴	8356	0,001 – …	
Στηρίξεις	πίνακας			Θέση [m], Τύπος
Κατανεμημένα φορτία	πίνακας			Αρχή [m], Τέλος [m], w (προς τα κάτω +) [kN/m]
Συγκεντρωμένα φορτία	πίνακας			Θέση [m], P (προς τα κάτω +) [kN]
Εξωτερικές ροπές	πίνακας			Θέση [m], M (δεξιόστροφη +) [kNm]

Κτίριο Ο/Σ — 3D ανάλυση και διαστασιολόγηση

Κανονισμός: EN 1998-1 / EN 1992-1-1

Δώστε κάνναβο, ορόφους, διαστάσεις και φορτία: 3D προσομοίωμα, ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης, έλεγχοι σχετικών μετακινήσεων και θ και οπλισμός κάθε δοκού και υποστυλώματος.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος

Αποτελέσματα για σύνδεση: L_x × L_y, H, E_cm, E_eff, g_slab, G/A, α_cr, ψ_E, M, a_gR, a_g, F_b,X, F_b,Y, v ...

Μέθοδος και παραδοχές

- Χωρικό πλαίσιο με στοιχεία Timoshenko και άκαμπτο διάφραγμα ανά όροφο· φορτία πλακών στις δοκούς με τον κανόνα των 45° (ακριβείς δυνάμεις πάκτωσης για τραπεζοειδή φορτία).
- Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης (CQC) κατά X και Y, τυχηματική στρέψη ±0.05 L, E_X + 0.3 E_Y, σχετικές μετακινήσεις d_r v ≤ α h και θ (EN 1998-1 4.4.2.2) ανά όροφο.
- Κάθε δοκός και υποστύλωμα διαστασιολογείται με τα modules EC2/EC8 με τον ελαφρύτερο επαρκή οπλισμό· τα κρίσιμα μέλη τυπώνονται αναλυτικά.
- Πλάκες ανά φάτνωμα (EC2, διέρειστες), βέλος δοκών με λόγο ανοίγματος/ύψους (EC2 7.4.2) και θεμελίωση: πεδιλοδοκοί σε ελατήρια Winkler (EC2 + φέρουσα ικανότητα EC7, υπεραντοχή EN 1998-1 4.4.2.6) ή μεμονωμένα πέδιλα (EC7).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Ανοίγματα κατά X	πίνακας			Άνοιγμα [m] — Άξονες 1, 2, 3... κατά X· μία γραμμή ανά άνοιγμα.
Ανοίγματα κατά Y	πίνακας			Άνοιγμα [m] — Άξονες A, B, C... κατά Y· μία γραμμή ανά άνοιγμα.
Όροφοι (από κάτω προς τα πάνω)	πίνακας			Ύψος ορόφου [m] — Ύψη ορόφων· η βάση είναι πακτωμένη.
Τοιχώματα	πίνακας			Θέση καννάβου, Διεύθυνση, Μήκος [m], Πάχος [mm] — Το τοίχωμα αντικαθιστά το υποστύλωμα σε εκείνη τη θέση (π.χ. B1). Οι δοκοί κατά τη διεύθυνση του τοιχώματος αποκτούν άκαμπτα τμήματα ίσα με το μισό του μήκος του.
Φορτίσεις και συνδυασμοί		{}		Πρόσθετες φορτίσεις (μόνιμες, κινητές, χιόνι) με επιφανειακά, γραμμικά και σημειακά φορτία, και συνδυασμοί χρήστη — ορίζονται

				στο Erisma Structure.
Διάταξη κάτοψης		{}		Υποστυλώματα/ δοκοί που λείπουν, ανοίγματα πλακών και διατομές μελών — σχεδιάζονται στο Erisma Structure.
Πλευρά υποστυλώματος κατά X	mm	400	200 – 1500	
Πλευρά υποστυλώματος κατά Y	mm	400	200 – 1500	
Πλάτος δοκού	mm	250	150 – 800	
Ύψος δοκού (με την πλάκα)	mm	500	250 – 1500	
Πάχος πλάκας	mm	180	100 – 400	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45 / C40/50	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη συνδετήρων	mm	30	15 – 60	
Επικαλύψεις και διαχωριστικά g	kN/m²	1,5	0 – 20	Επικαλύψεις δαπέδου, γαρμπιλομωσαϊκό, ελαφρά διαχωριστικά.
Κινητό φορτίο q	kN/m²	2	0 – 20	EN 1991-1-1: κατοικίες 2.0, γραφεία 3.0, συνάθροιση 4.0–5.0 kN/m².
Κινητό φορτίο δώματος	kN/m²	2	0 – 20	EN 1991-1-1 Πίνακας 6.9: βατή στέγη (κατηγορία I) όπως οι όροφοι από κάτω (2.0 kN/m² κατοικίες)· μη βατή στέγη (κατηγορία H) 0.4 kN/m² (Πίνακας 6.10).
Τοιχοποιίες όψεων στις περιμετρικές δοκούς	kN/m	8	0 – 40	π.χ. τοίχος 3.6 kN/m² × 2.2 m = 8 kN/m. Όχι στο δώμα.

Κατηγορία χρήσης (συντελεστές ψ)		A	A / B / C / D / E	EN 1990 Πίνακας A1.1: A κατοικίες, B γραφεία, C συνάθροιση, D καταστήματα, E αποθήκες.
Άνεμος στο κτίριο (EN 1991-1-4)		όχι		Δυνάμεις ορόφων ±W_X, ±W_Y από τη μέγιστη πίεση ταχύτητας και τα c_pe των προσήνεμων/ υπήνεμων τοίχων, συνδυασμένες κατά EN 1990 (ψ0 = 0.6).
Βασική ταχύτητα ανέμου από τον χάρτη του Εθνικού Προσαρτήματος		ναι		Χρησιμοποιεί τη θέση του έργου (📍 Χάρτης στα στοιχεία έργου) όταν το προσάρτημα έχει χάρτη ανέμου· αλλιώς την παρακάτω τιμή.
Θεμελιώδης βασική ταχύτητα ανέμου v_b,0		24	10 – 60	Σε m/s.
Κατηγορία εδάφους (τραχύτητα)		III	0 / I / II / III / IV	EN 1991-1-4 Πίνακας 4.1: 0 θάλασσα, I λίμνες, II ανοικτή ύπαιθρος, III προάστια/χωριά, IV πόλεις (15 % καλυμμένο από κτίρια > 15 m).
Συντελεστής ορογραφίας c_o		1	1 – 2	1.0 σε επίπεδο έδαφος (EN 1991-1-4 4.3.3).
Αντισεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-1)		ναι		
Επιτάχυνση αναφοράς a_gR		0,16	0 – 0,6	Σε g. Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Κατηγορία εδάφους		B	A / B / C / D / E	
Κατηγορία σπουδαιότητας		II	I / II / III / IV	

Συντελεστής συμπεριφοράς q		3,9	1 – 6	Πλαισιακό Ο/Σ ΚΠΜ πολυώροφο: 3.0·αu/α1 = 3.0·1.3 = 3.9.
φ για ψ_E = φ ψ_2 (μάζα)		1	0,5 – 1	EN 1998-1 Πίνακας 4.2: 1.0 δώμα, 0.8 συσχετισμένοι όροφοι, 0.5 ανεξάρτητα χρησιμοποιούμενοι όροφοι.
Μη φέροντα στοιχεία (όριο σχετικής μετακίνησης)		Ψαθυρά μη φέροντα στοιχεία (α = 0.005)	Ψαθυρά μη φέροντα στοιχεία (α = 0.005) / Όλκιμα μη φέροντα στοιχεία (α = 0.0075) / Χωρίς αλληλεπιδρώντα μη φέροντα στοιχεία (α = 0.010)	
Συντελεστής ρηγματωμένης δυσκαμψίας		0,5	0,3 – 1	EN 1998-1 4.3.1(7): 50 % της αρηγμάτωτης δυσκαμψίας.
Εφαρμογή των συνεπειών κανονικότητας EC8 στο q		ναι		Μη κανονικό καθ' ύψος: q × 0.8 (4.2.3.1(7))· στρεπτικά εύκαμπτο: q ≤ 2.0 (Πίνακας 5.1).
Αριθμός ιδιομορφών		12	3 – 60	
Φαινόμενα P-Δ (γεωμετρική δυσκαμψία)		όχι		Λαμβάνεται υπόψη η αποσταθεροποιητική επίδραση των κατακόρυφων φορτίων G + ψ2Q στη δυσκαμψία (σε όλες τις αναλύσεις).
Διαστασιολόγηση οπλισμού όλων των μελών		ναι		
Διαστασιολόγηση πλακών (EN 1992-1-1)		ναι		Κάθε φάτνωμα ως διέρειστη πλάκα, συνεχής όπου υπάρχει γειτονικό φάτνωμα· ο κάτω και ο άνω οπλισμός

				επιλέγονται αυτόματα.
Διαστασιολόγηση θεμελίωσης (EN 1997-1)		ναι		Θεμελίωση κάτω από κάθε υποστύλωμα και τοίχωμα, για φέρουσα ικανότητα, ολίσθηση και εκκεντρότητα· σεισμικές δράσεις με ικανοτικό σχεδιασμό (EN 1998-1 4.4.2.6).
Τύπος θεμελίωσης		Κοιτόστρωση (Winkler)	Κοιτόστρωση (Winkler) / Πεδιλοδοκοί (Winkler) / Μεμονωμένα πέδιλα	Κοιτόστρωση: πλάκα κάτω από όλο το κτίριο σε ελαστικά ελατήρια εδάφους, επιλυμένη με πεπερασμένα στοιχεία μαζί με τον φορέα. Πεδιλοδοκοί κατά μήκος των αξόνων σε ελατήρια, ή μεμονωμένα πέδιλα με πακτωμένη βάση.
Πάχος κοιτόστρωσης	mm	800	300 – 2000	
Πρόβολος κοιτόστρωσης πέρα από τους ακραίους άξονες	m	1	0 – 3	
Μέγεθος πλέγματος κοιτόστρωσης	m	1	0,3 – 2	Μέγεθος πεπερασμένων στοιχείων· μικρότερο = ακριβέστερο αλλά πιο αργό.
Πλάτος πέλματος πεδιλοδοκού B	m	1,2	0,4 – 4	
Πλάτος κορμού πεδιλοδοκού b_w	mm	500	250 – 1000	
Ύψος πεδιλοδοκού h	mm	1200	500 – 2500	
Δείκτης εδαφικής αντίδρασης k_s	MN/m³	40	5 – 300	Τυπικά: χαλαρή άμμος 10–25, μέσης πυκνότητας 25–60, πυκνή 60–120, στιφρή άργιλος 25–50 MN/m³ (ή από

				δοκιμή φόρτισης πλάκας / τη γεωτεχνική μελέτη).
Βάθος θεμελίωσης D	m	1,2	0,5 – 5	
Έδαφος φ'k	°	30	15 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	5	0 – 100	
Έδαφος γ	kN/m³	19	14 – 23	
Ικανοτικός σχεδιασμός (EN 1998-1 ΚΠΜ)		ναι		ΣM_Rc ≥ 1.3 ΣM_Rb στους κόμβους (4.4.2.3) και τέμνουσες από τις καμπτικές αντοχές (5.4.2.2, 5.4.2.3).

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
α_cr ≥ 10 (επαρκεί ανάλυση 1ης τάξης)	EN 1993-1-1 Eq. 5.1	0,06
Σ δρώσας μάζας κατά X ≥ 90 %	EN 1998-1 4.3.3.3.1(3)	0,9
Σ δρώσας μάζας κατά Y ≥ 90 %	EN 1998-1 4.3.3.3.1(3)	0,9
Όροφος 1, σχετική μετακίνηση X: d_r ν ≤ α h	EN 1998-1 4.4.3.2	0,22
Όροφος 1, σχετική μετακίνηση Y: d_r ν ≤ α h	EN 1998-1 4.4.3.2	0,23
Όροφος 2, σχετική μετακίνηση X: d_r ν ≤ α h	EN 1998-1 4.4.3.2	0,31
Όροφος 2, σχετική μετακίνηση Y: d_r ν ≤ α h	EN 1998-1 4.4.3.2	0,34
Όροφος 3, σχετική μετακίνηση X: d_r ν ≤ α h	EN 1998-1 4.4.3.2	0,29
Όροφος 3, σχετική μετακίνηση Y: d_r ν ≤ α h	EN 1998-1 4.4.3.2	0,32
Ευαισθησία 2ας τάξης θ ≤ 0.30	EN 1998-1 4.4.2.2(4)	0,09
Όροφος 1: ΣM_Rc ≥ 1.3 ΣM_Rb (κόμβος C2@1)	EN 1998-1 4.4.2.3(4)	0,63
Όροφος 2: ΣM_Rc ≥ 1.3 ΣM_Rb (κόμβος C2@2)	EN 1998-1 4.4.2.3(4)	0,79
Κοιτόστρωση κάτω παρειά x: A_s,prov ≥ A_s,req	EN 1992-1-1 6.1	0,69
Κοιτόστρωση κάτω παρειά y: A_s,prov ≥ A_s,req	EN 1992-1-1 6.1	0,69
Κοιτόστρωση άνω παρειά x: A_s,prov ≥ A_s,req	EN 1992-1-1 6.1	0,63
Κοιτόστρωση άνω παρειά y: A_s,prov ≥ A_s,req	EN 1992-1-1 6.1	0,65
Διάτμηση κοιτόστρωσης μακριά από τα υποστυλώματα: V_Ed ≤ V_Rd,c	EN 1992-1-1 6.2.2	0,69
Διάτρηση κοιτόστρωσης στο υποστύλωμα A4	EN 1992-1-1 6.4	0,7
Φέρουσα ικανότητα εδάφους κάτω από την κοιτόστρωση (DA2)	EN 1997-1 6.5.2	0,04
Φέρουσα ικανότητα εδάφους κάτω από την κοιτόστρωση (G+ψ2Q+ΩE)	EN 1997-1 6.5.2	0,04
Σχετική στροφή μεταξύ υποστυλωμάτων B3–C3 ≤ 1/500	EN 1997-1 Annex H	0,01
Ολική καθίζηση (G + ψ_2Q) ≤ 50 mm	EN 1997-1 Annex H	0,03

Υποστυλώματα, όροφος 1: μέγιστη εκμετάλλευση (C1.A1)		0,78
Υποστυλώματα, όροφος 2: μέγιστη εκμετάλλευση (C2.A1)		0,78
Υποστυλώματα, όροφος 3: μέγιστη εκμετάλλευση (C3.C2)		0,8
Δοκοί, όροφος 1: μέγιστη εκμετάλλευση (B1.A2-A3)		0,99
Δοκοί, όροφος 2: μέγιστη εκμετάλλευση (B2.B1-C1)		0,98
Δοκοί, όροφος 3: μέγιστη εκμετάλλευση (B3.A3-B3)		0,97
Τοιχώματα (κρίσιμη περιοχή στη βάση), όροφος 1: μέγιστη εκμετάλλευση (W1.B1)		0,94
Πλάκες, όροφος 1: μέγιστη εκμετάλλευση (S1.B2)		0,93
Πλάκες, όροφος 2: μέγιστη εκμετάλλευση (S2.B2)		0,93
Πλάκες, όροφος 3: μέγιστη εκμετάλλευση (S3.B2)		0,93

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κεφαλόδεσμος πασσάλων (θλιπτήρες-ελκυστήρες)

Κανονισμός: EN 1992-1-1 §6.5, §9.8.1

Δύσκαμπτος κεφαλόδεσμος 2, 3 ή 4 πασσάλων κάτω από υποστύλωμα: φορτία πασσάλων με ροπές, προσομοίωμα θλιπτήρων-ελκυστήρων, οπλισμός ελκυστήρων, γωνία θλιπτήρα και τάσεις κόμβων. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος

Αποτελέσματα για σύνδεση: d, P_max, θ, T_Ed, A_s, σ_c,col, σ_c,pile

Μέθοδος και παραδοχές

- Δύσκαμπτος κεφαλόδεσμος: φορτία πασσάλων από N και M· θλιπτήρες-ελκυστήρες με z = 0.9d, ελκυστήρες στις γραμμές πασσάλων· τάσεις κόμβων κατά Εξ. 6.60/6.61.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Αριθμός πασσάλων		4	2 / 3 / 4	
Διάμετρος πασσάλου	mm	600	250 – 1500	
Απόσταση πασσάλων (αξονική)	mm	1800	600 – …	Συνήθως ≥ 3 D.
Ύψος κεφαλόδεσμου h	mm	1000	400 – 3000	
Διάσταση υποστυλώματος (τετράγωνο)	mm	500	200 – …	
Απόσταση άκρου πέρα από τους πασσάλους	mm	300	150 – …	
Αξονικό σχεδιασμού N_Ed	kN	3500	0 – …	
Ροπή σχεδιασμού M_x,Ed	kNm	150		

Ροπή σχεδιασμού M_y,Ed	kNm	0		
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη ελκυστήρων	mm	75	50 – …	
Ράβδοι ανά ελκυστήρα		7	2 – 30	
Ράβδοι ελκυστήρα Ø		20	16 / 20 / 25 / 32	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Γωνία θλιπτήρα θ ≥ 26.5° (cot θ ≤ 2)	6.5.2 / 6.2.3	0,72
Ελκυστήρας: T_Ed ≤ A_s f_yd	6.5.3	0,91
Κόμβος υποστυλώματος (C-C-C): σ ≤ 1.0 ν' f_cd	Eq. 6.60	0,8
Κόμβος πασσάλου (C-C-T): σ ≤ 0.85 ν' f_cd	Eq. 6.61	0,22
Απόσταση άκρου από την παρειά πασσάλου ≥ 150 mm	good practice	0,5

Διαστασιολόγηση δοκού ΟΣ

Κανονισμός: EN 1992-1-1:2004

Ορθογωνική διατομή με εφελκυόμενο και θλιβόμενο οπλισμό: κάμψη (ορθογωνικό διάγραμμα, συμβιβαστό παραμορφώσεων), ελάχιστος/μέγιστος οπλισμός και διάτμηση με μεταβλητή κλίση θλιπτήρων.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF · αυτόματη διαστασιολόγηση (Συνολικό ύψος h, Αριθμός εφελκυόμενων ράβδων, Διάμετρος εφελκυόμενων ράβδων)

Αποτελέσματα για σύνδεση: b, h, c_nom, d, f_ck, f_cd, f_ctm, f_yk, f_yd, M_Ed, μ, μ_lim, ξ, z …

Μέθοδος και παραδοχές

- Ορθογωνικό διάγραμμα τάσεων (λ = 0.8, η = 1.0), ε_cu3 = 3.5 ‰, x/d ≤ 0.45 για πλαστιμότητα.
- Διάτμηση με μεταβλητή κλίση θλιπτήρα 1 ≤ cot θ ≤ 2.5 (6.2.3).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Πλάτος b	mm	300	100 – …	
Συνολικό ύψος h	mm	500	150 – …	
Ονομαστική επικάλυψη συνδετήρων	mm	30	10 – …	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	7 …	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	200 – 600	
γc		1,5	1 – …	

γs		1,15	1 – …	
αcc		1	0,8 – 1	1.0 συνιστώμενη τιμή (Ελληνικό ΕΠ)· 0.85 κατά το Βρετανικό ΕΠ.
Ροπή σχεδιασμού MEd	kNm	140	0 – …	
Τέμνουσα σχεδιασμού VEd	kN	120	0 – …	
Αριθμός εφελκυόμενων ράβδων		4	2 – …	
Διάμετρος εφελκυόμενων ράβδων		16	8 …	
Αριθμός θλιβόμενων (άνω) ράβδων		2	2 – …	
Διάμετρος θλιβόμενων ράβδων		12	8 …	
Διάμετρος συνδετήρων		8	8 / 10 / 12 / 14	
Σκέλη συνδετήρων		2	2 – …	
Απόσταση συνδετήρων	mm	200	50 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Εφελκυόμενος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,95
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1(1)	0,23
Μέγιστος οπλισμός: A_s + A_s2 ≤ A_s,max	9.2.1.1(3)	0,17
Απόσταση ράβδων: s_clear ≥ max(φ, d_g + 5, 20)	8.2(2)	0,47
Ροπή αντοχής: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,96
Θλιπτήρες σκυροδέματος: V_Ed ≤ V_Rd,max	6.2.3(3)	0,32
Οπλισμός διάτμησης: V_Ed ≤ V_Rd,s	6.2.3(3)	0,54
Ελάχιστοι συνδετήρες: A_sw/(s b) ≥ ρ_w,min	9.2.2(5)	0,48
Απόσταση συνδετήρων: s ≤ 0.75d	9.2.2(6)	0,59

Υποστύλωμα ΟΣ

Κανονισμός: EN 1992-1-1 §5.8, EN 1998-1 §5.4

Ορθογωνικό υποστύλωμα: ατέλειες, λυγηρότητα, φαινόμενα 2ας τάξης (ονομαστική καμπυλότητα), διαξονική κάμψη (5.8.9), τέμνουσα, κατασκευαστικές διατάξεις και κανόνες EC8 ΚΠΜ. Διαδραστικό 3D με οπλισμό.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF · αυτόματη διαστασιολόγηση (Πλάτος b, Ύψος h (κάμψη περί τον ισχυρό άξονα), Διαμήκεις ράβδοι Ø)

Αποτελέσματα για σύνδεση: b × h, f_cd, f_yd, A_s, N_Ed, ω, n, N_Rd, l_0,h, λ_h, λ_lim,h, e_i,h, M_Ed,h, M_Rd,h …

Μέθοδος και παραδοχές

- Φαινόμενα 2ας τάξης με τη μέθοδο ονομαστικής καμπυλότητας (5.8.8)· διαξονική κατά Εξ. 5.39.
- M_Rd με συμβιβαστό παραμορφώσεων για την πραγματική αξονική· προαιρετικά κανόνες ΚΠΜ.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Πλάτος b	mm	400	200 – …	
Ύψος h (κάμψη περί τον ισχυρό άξονα)	mm	400	200 – …	
Επικάλυψη συνδετήρων	mm	30	15 – …	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	7 …	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Διαμήκεις ράβδοι Ø		16	9 …	
Ράβδοι κατά b (ανά παρειά, με τις γωνιακές)		4	2 – …	
Ράβδοι κατά h (ανά παρειά, με τις γωνιακές)		4	2 – …	
Συνδετήρες Ø		8	8 / 10 / 12	
Απόσταση συνδετήρων	mm	100	50 – …	
Καθαρό ύψος	m	3	0,5 – …	
Συντελεστής μήκους λυγισμού (κάμψη κατά h)		1	0,5 – 2,5	0.5 πάκτωση–πάκτωση, 0.7 πάκτωση–άρθρωση, 1.0 άρθρωση–άρθρωση, 2.0 πρόβολος (ή EN 1992-1-1 Εξ. 5.15/5.16).
Συντελεστής μήκους λυγισμού (κάμψη κατά b)		1	0,5 – 2,5	
Υποστύλωμα μη μεταθετού πλαισίου		ναι		Σε μεταθετά πλαίσια r_m = 1.0 (C = 0.7).
Αξονική δύναμη N_Ed (θλίψη +)	kN	1200	0 – …	
M_Ed (h) στην κορυφή	kNm	60		Ροπές άκρων 1ης τάξης· ίδιο πρόσημο = απλή καμπυλότητα.
M_Ed (h) στη βάση	kNm	-30		
M_Ed (b) στην κορυφή	kNm	20		
M_Ed (b) στη βάση	kNm	-10		
Τέμνουσα V_Ed	kN	60	0 – …	
Ενεργός συντελεστής ερπυσμού φ_ef		0,8	0 – 3	
Πρωτεύον σεισμικό υποστύλωμα (EN 1998-1 ΚΠΜ)		ναι		

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Αξονικό: N_Ed ≤ N_Rd	6.1	0,32
Κάμψη κατά h: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,28
Κάμψη κατά b: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,12
Διαξονική: (M_Ed,h/M_Rd,h)^a + (M_Ed,b/M_Rd,b)^a ≤ 1	EN 1992-1-1 Eq. 5.39	0,31
Τέμνουσα: V_Ed ≤ max(V_Rd,c, min(V_Rd,s, V_Rd,max))	6.2	0,17
A_s ≥ A_s,min = max(0.10 N_Ed/f_yd, 0.002 A_c)	9.5.2(2)	0,13
A_s ≤ 0.04 A_c	9.5.2(3)	0,38
Απόσταση συνδετήρων ≤ min(20φ, b_min, 400)	9.5.3(3)	0,31
Ανηγμένο αξονικό ν_d ≤ 0.65	EN 1998-1 5.4.3.2.1(3)	0,69
ρ_l ≥ 1 %	5.4.3.2.2(1)	0,66
ρ_l ≤ 4 %	5.4.3.2.2(1)	0,38
Συνδετήρες κρίσιμης περιοχής: s ≤ min(b_0/2, 175, 8d_bL)	5.4.3.2.2(11)	0,78

Τοίχωμα ΟΣ (EC8 ΚΠΜ)

Κανονισμός: EN 1998-1 §5.4, EN 1992-1-1

Πλάστιμο τοίχωμα ΚΠΜ: γεωμετρία, ανηγμένο αξονικό, κρίσιμη περιοχή, κάμψη με κρυφοκολόνες, διάτμηση με μεγέθυνση ε = 1.5, οπλισμός κορμού και περίσφιγξη άκρων (Εξ. 5.20). Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος

Αποτελέσματα για σύνδεση: h_cr, ν_d, A_s,be, M_Rd, V_Ed, V_Rd,max, V_Rd,s, μ_φ, ω_wd, α

Μέθοδος και παραδοχές

- Τοίχωμα ΚΠΜ: ν_d ≤ 0.4, h_cr (Εξ. 5.19), M_Rd με συμβιβαστό παραμορφώσεων και τον οπλισμό κορμού, V_Ed = 1.5 V'_Ed, περίσφιγξη άκρων κατά Εξ. 5.20 με μ_φ = 2q_0 − 1.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Μήκος τοίχου l_w	m	4	1 – 12	
Πάχος τοίχου b_w	mm	250	150 – 600	
Καθαρό ύψος ορόφου h_s	m	3	2 – 6	
Συνολικό ύψος τοιχώματος H_w	m	18	3 – 120	
Αριθμός ορόφων		6	1 – 40	
Αξονική N_Ed (σεισμός, θλίψη +)	kN	2500	0 – …	
Ροπή M_Ed	kNm	9000	0 – …	

Τέμνουσα V'_Ed (από την ανάλυση)	kN	700	0 – …	
Βασικός συντελεστής συμπεριφοράς q_0		3	1,5 – 4,5	Σύστημα τοιχωμάτων ΚΠΜ: q_0 = 3.0 (Πίνακας 5.1).
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη συνδετήρων	mm	30	20 – …	
Μήκος άκρου (κρυφοκολόνας) l_c	mm	700	200 – …	
Ράβδοι σε κάθε άκρο (κρυφοκολόνα)		8	4 – 30	
Ράβδοι άκρων Ø		20	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Συνδετήρες άκρων Ø		10	8 / 10 / 12	
Απόσταση συνδετήρων άκρων	mm	85	50 – 250	
Κατακόρυφες ράβδοι κορμού Ø (ανά παρειά)		10	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση κατακόρυφων ράβδων	mm	200	75 – 400	
Οριζόντιες ράβδοι κορμού Ø (ανά παρειά)		12	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση οριζόντιων ράβδων	mm	150	75 – 400	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Πάχος b_w ≥ max(150 mm, h_s/20)	5.4.1.2.3(1)	0,6
Ανηγμένο αξονικό ν_d ≤ 0.4	5.4.3.4.1(2)	0,31
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	5.4.3.4.1	0,98
Άκρο ρ ≥ 0.5 %	5.4.3.4.2(8)	0,35
Μήκος άκρου l_c ≥ max(0.15 l_w, 1.5 b_w)	5.4.3.4.2(6)	0,86
Θραύση κορμού: V_Ed ≤ V_Rd,max	6.2.3	0,25
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,s	6.2.3	0,5
Κατακόρυφος κορμού ρ_v ≥ 0.2 %	EN 1992-1-1 9.6.2	0,64
Οριζόντιος κορμού ρ_h ≥ max(0.25 ρ_v, 0.1 %)	EN 1992-1-1 9.6.3	0,17
Περίσφιγξη: α ω_wd ≥ 30 μ_φ (ν_d + ω_v) ε_sy,d b_c/b_0 − 0.035	Eq. 5.20	0,34
Άκρα ω_wd ≥ 0.08	5.4.3.4.2(4)	0,18
Απόσταση συνδετήρων ≤ min(b_0/2, 175, 8 d_bL)	5.4.3.2.2(11)	0,94

Πλάκα ΟΣ

Κανονισμός: EN 1992-1-1

Συνεχείς πλάκες μίας διεύθυνσης με δυσμενείς φορτίσεις ή ορθογωνικές διασταυρούμενες πλάκες με οποιεσδήποτε στηρίξεις (ανάλυση πλάκας)· κάτω/άνω οπλισμός, τέμνουσα, βέλος (άνοιγμα/ύψος) και διάτρηση σε υποστύλωμα.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF · αυτόματη διαστασιολόγηση (Πάχος πλάκας h, Απόσταση κάτω ράβδων, Απόσταση άνω ράβδων)

Αποτελέσματα για σύνδεση: g_k, q_k, p_d, m_x,span, m_y,span, m_x,sup, m_y,sup, μ, μ_lim, ξ, z, A_s,req, A_s,min, A_s,max ...

Μέθοδος και παραδοχές

- Διασταυρούμενες πλάκες: πλάκα Kirchhoff με πεπερασμένες διαφορές, οποιεσδήποτε στηρίξεις (επαληθευμένο με τους πίνακες Timoshenko).
- Συνεχείς πλάκες μίας διεύθυνσης: δυσμενείς φορτίσεις (όλα / μονά / ζυγά ανοίγματα).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Τύπος πλάκας		Διασταυρούμενη πλάκα	Διασταυρούμενη πλάκα / Συνεχής μίας διεύθυνσης	
Μικρό άνοιγμα l_x	m	4,5	1 – ...	
Μεγάλο άνοιγμα l_y (διασταυρούμενη)	m	6	1 – ...	
Αριθμός ίσων ανοιγμάτων (μίας διεύθυνσης)		3	1 – 8	
Άκρη x = 0		Πάκτωση / συνέχεια	Απλή στήριξη / Πάκτωση / συνέχεια	
Άκρη x = l_x		Απλή στήριξη	Απλή στήριξη / Πάκτωση / συνέχεια	
Άκρη y = 0		Πάκτωση / συνέχεια	Απλή στήριξη / Πάκτωση / συνέχεια	
Άκρη y = l_y		Απλή στήριξη	Απλή στήριξη / Πάκτωση / συνέχεια	
Πάχος πλάκας h	mm	180	100 – ...	
Επικάλυψη	mm	25	15 – ...	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Πρόσθετο μόνιμο φορτίο (χωρίς ίδιο βάρος)	kN/m²	2	0 – ...	Επικαλύψεις, γέμισμα, διαχωριστικά.

Κινητό φορτίο	kN/m²	2	0 – …	EN 1991-1-1: κατοικίες 1.5–2.0, γραφεία 3.0, εξώστες 4.0.
Κάτω ράβδοι Ø		10	8 / 10 / 12 / 14 / 16	
Απόσταση κάτω ράβδων	mm	150	75 – 400	
Άνω ράβδοι Ø (στηρίξεις)		12	8 / 10 / 12 / 14 / 16	
Απόσταση άνω ράβδων	mm	150	75 – 400	
Έλεγχος διάτρησης σε υποστύλωμα (μυκητοειδής πλάκα)		όχι		
Διάσταση υποστυλώματος c1	mm	400	150 – …	
Διάσταση υποστυλώματος c2	mm	400	150 – …	
Αντίδραση υποστυλώματος V_Ed	kN	450	0 – …	
Θέση υποστυλώματος		Εσωτερικό	Εσωτερικό / Περιμετρικό / Γωνιακό	β = 1.15 / 1.4 / 1.5 (EN 1992-1-1 Σχ. 6.21N).

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,35
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.3.1.1	0,38
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,34
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,23
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.3.1.1	0,36
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,23
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,49
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.3.1.1	0,26
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,5
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,4
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.3.1.1	0,26
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,41
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,41
Άνοιγμα/ύψος: l/d ≤ (l/d)_lim	7.4.2	0,59

Σκάλα ΟΣ

Κανονισμός: EN 1992-1-1, EN 1991-1-1

Ευθύγραμμη σκάλα με πλάκα μεταξύ πλατύσκαλων ή δοκών: κανόνες γεωμετρίας (2R + G), ίδιο βάρος πλάκας και βαθμίδων, κάμψη, διάτμηση, ελάχιστος οπλισμός και άνοιγμα/ύψος. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος

Αποτελέσματα για σύνδεση: R, G, α, g_sw, g_k, p_d, M_Ed, V_Ed, d, μ, μ_lim, ξ, z, A_s,req ...

Μέθοδος και παραδοχές

- Η πλάκα της σκάλας ως πλάκα μίας διεύθυνσης στο οριζόντιο άνοιγμα· ίδιο βάρος πλάκας και βαθμίδων σε κάτοψη· κανόνας άνεσης 2R + G.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Οριζόντιο άνοιγμα (στήριξη έως στήριξη)	m	3,08	1 – 8	
Συνολικό ύψος σκάλας	m	2,04	0,3 – 4	
Αριθμός ριχτιών		12	2 – 25	
Πλάτος σκάλας	m	1,2	0,6 – 4	
Πάχος πλάκας σκάλας (κάθετα στην κλίση)	mm	200	100 – 350	
Συνθήκη στήριξης		Απλή στήριξη	Απλή στήριξη / Συνεχής με πλατύσκαλα	Συνεχής: M = wL²/10 (ακραία ανοίγματα με πλατύσκαλα).
Επικαλύψεις (σε κάτοψη)	kN/m²	1,5	0 – ...	
Κινητό φορτίο	kN/m²	3	0 – ...	EN 1991-1-1 σκάλες κατηγορίας A: 2.0–4.0 kN/m² (εθνικό προσάρτημα).
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη	mm	25	15 – ...	
Κύριες ράβδοι Ø		12	8 / 10 / 12 / 14 / 16	
Απόσταση κύριων ράβδων	mm	150	75 – 300	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Άνεση: 2R + G ≤ 650 mm	building regulations (600–650)	0,95
Άνεση: 2R + G ≥ 580 mm	building regulations (600–650)	0,94
Ρίχτι R ≤ 190 mm	building regulations	0,89

Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,39
Ελάχιστος οπλισμός	9.3.1.1	0,3
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,4
Απόσταση ράβδων ≤ min(3t, 400)	9.3.1.1(3)	0,38
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,25
Άνοιγμα/ύψος: l/d ≤ (l/d)_lim (οριζόντιο άνοιγμα)	7.4.2	0,91

Δεξαμενή νερού / πισίνα

Κανονισμός: EN 1992-3, EN 1992-1-1, EN 1997-1

Ορθογωνική δεξαμενή ή πισίνα από οπλισμένο σκυρόδεμα: κάμψη τοιχωμάτων για πλήρη (δοκιμή) και κενή (επίχωση + υπόγειο νερό) κατάσταση, εύρος ρωγμών κατά EN 1992-3 κατηγορία στεγανότητας 1, ελάχιστο πάχος και οπλισμός, και άνωση (UPL) της κενής δεξαμενής. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF · αυτόματη διαστασιολόγηση (Πάχος τοίχου, Απόσταση, εσωτερική παρειά, Απόσταση, εξωτερική παρειά)

Αποτελέσματα για σύνδεση: H, h_w, t, w_k1, K_0, M_Ed,base, M_qp,base, d, M_Ed, μ, μ_lim, ξ, z, A_s,req …

Μέθοδος και παραδοχές

- Τα μακριά τοιχώματα ως κατακόρυφες λωρίδες πακτωμένες στη βάση, ελεύθερες ή αρθρωτές στην κορυφή.
- Εύρος ρωγμών κατά EN 1992-1-1 7.3.4 (οιονεί μόνιμος) έναντι w_k1 κατηγορίας στεγανότητας 1.
- Δεν περιλαμβάνεται η ρηγμάτωση από θερμοκρασία / συστολή νεαρής ηλικίας.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Εσωτερικό μήκος	m	10	1 – …	
Εσωτερικό πλάτος	m	5	1 – …	
Ύψος τοιχώματος (πάνω από τη βάση)	m	2,5	0,5 – 12	
Μέγιστο βάθος νερού	m	2,3	0,1 – …	
Πάχος τοίχου	mm	250	120 – 1000	
Πάχος πλάκας πυθμένα	mm	300	150 – 1500	
Προεξοχή βάσης πέρα από τα τοιχώματα	m	0,3	0 – …	Το έδαφος πάνω στην προεξοχή βοηθά έναντι άνωσης.
Στήριξη τοιχώματος στην κορυφή		Ελεύθερο (ανοικτή δεξαμενή / πισίνα)	Ελεύθερο (ανοικτή δεξαμενή / πισίνα) /	

			Αρθρωτό (πλάκα οροφής)	
Ύψος επίχωσης εξωτερικά (πάνω από τη βάση)	m	2,5	0 – …	
Επίχωμα γ	kN/m³	19	10 – …	
Επίχωμα φ'k	°	30	20 – 45	
Υπερφόρτωση στην επίχωση	kN/m²	5	0 – …	
Υπόγειο νερό εξωτερικά (πάνω από την κάτω παρειά της βάσης)	m	1	0 – …	Υψηλότερη αναμενόμενη στάθμη — καθορίζει την άνωση της κενής δεξαμενής.
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C30/37 / C35/45 / C40/50	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη οπλισμού	mm	40	25 – 75	
Κατακόρυφες ράβδοι, εσωτερική παρειά Ø		12	10 / 12 / 14 / 16 / 20	
Απόσταση, εσωτερική παρειά	mm	125	75 – 300	
Κατακόρυφες ράβδοι, εξωτερική παρειά Ø		12	10 / 12 / 14 / 16 / 20	
Απόσταση, εξωτερική παρειά	mm	125	75 – 300	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Ελάχιστο πάχος τοιχώματος (EN 1992-3 9.11.1, κατηγορίες 1–2)	EN 1992-3 9.11.1(102)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,31
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,31
A_s ≥ A_s,min = k_c k f_ct,eff A_ct / f_yk (k_c = 0.4)	EN 1992-1-1 7.3.2	0,32
Εύρος ρωγμών εσωτερική: w_k ≤ w_k1	EN 1992-3 7.3.1	0,56
Θλιβόμενη ζώνη x ≥ x_min = min(50 mm, 0.2t) (χωρίς διαμπερείς ρωγμές)	EN 1992-3 7.3.1(112)	0,81
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,61
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,61
A_s ≥ A_s,min = k_c k f_ct,eff A_ct / f_yk (k_c = 0.4)	EN 1992-1-1 7.3.2	0,32
Εύρος ρωγμών εξωτερική: w_k ≤ w_k1	EN 1992-3 7.3.1	0,78

Θλιβόμενη ζώνη x ≥ x_min = min(50 mm, 0.2t) (χωρίς διαμπερείς ρωγμές)	EN 1992-3 7.3.1(112)	0,81
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,46
UPL: γ_G,dst U ≤ γ_G,stb G (1 / 0.9)	EN 1997-1 Eq. 2.8	0,5

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αποτίμηση και ενίσχυση μελών ΟΣ

Κανονισμός: EN 1998-3 Annex A

Υφιστάμενο υποστύλωμα ή δοκός ΟΣ: στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων και συντελεστής εμπιστοσύνης, γωνία στροφής χορδής στη διαρροή και αστοχία (A.10a, A.1), ανακυκλιζόμενη διατμητική αντοχή (A.12), έλεγχοι οριακών καταστάσεων NC, SD και DL, και ενίσχυση με μανδύα ΟΣ ή περιτύλιξη ΙΟΠ. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · αυτόματη διαστασιολόγηση (Πάχος μανδύα, Απόσταση συνδετήρων μανδύα)

Αποτελέσματα για σύνδεση: CF, f_c, f_y, f_c,V, f_yw,V, φ_y, M_y, a_v, θ_y, θ_um, θ_SD, V_R, V_My, b* × h* …

Μέθοδος και παραδοχές

- EN 1998-3 Παράρτημα A: θ_y (A.10a), θ_um (A.1), V_R (A.12)· μέσες αντοχές ÷ CF, η ψαθυρή διάτμηση και ÷ γ (Κυπριακό ΕΠ 2.3).
- NC: θ_E ≤ θ_um, SD: θ_E ≤ ¾θ_um, DL: θ_E ≤ θ_y. Μανδύας ΟΣ με τους συντελεστές μονολιθικού μέλους A.4.2.2, ΙΟΠ κατά A.4.4. Ο ΚΑΝΕΠΕ δεν έχει υλοποιηθεί.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Στάθμη γνώσης		KL2 — κανονική γνώση	KL1 — περιορισμένη γνώση / KL2 — κανονική γνώση / KL3 — πλήρης γνώση	KL1: προσομοιωμένος σχεδιασμός + περιορισμένες επιτόπου δοκιμές· KL2: εκτεταμένος έλεγχος και δοκιμές· KL3: πλήρης (Πίνακας 3.1).
Πρωτεύον σεισμικό στοιχείο		ναι		γ_el = 1.5 (παραμορφώσεις) και 1.15 (διάτμηση) για πρωτεύοντα στοιχεία, 1.0 για δευτερεύοντα.
Με αντισεισμικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες		όχι		Απενεργοποιήστε για παλαιά κτίρια (χωρίς αντισεισμικές λεπτομέρειες): το θ_um διαιρείται με 1.2 (A.3.2.2).
Νευροχάλυβας (ράβδοι με νευρώσεις)		ναι		
Πλάτος b	mm	300	150 – …	
Ύψος h (κατά τη διεύθυνση κάμψης)	mm	400	150 – …	

Επικάλυψη έως κέντρο ράβδου	mm	35	15 – …	
Ράβδοι κατά b (ανά παρειά, με τις γωνιακές)		3	2 – …	
Ράβδοι κατά h (ανά παρειά, με τις γωνιακές)		3	2 – …	
Διαμήκεις ράβδοι Ø	mm	16	8 – 32	
Συνδετήρες Ø	mm	8	6 – 14	
Απόσταση συνδετήρων	mm	200	50 – 400	
Σκέλη συνδετήρων παράλληλα στην τέμνουσα		2	2 – 6	
Μέση αντοχή σκυροδέματος f_cm (δοκιμές)	N/mm²	16	8 – 60	
Μέση τάση διαρροής χάλυβα f_ym	N/mm²	450	220 – 700	
Μήκος διάτμησης L_V = M/V	m	1,5	0,3 – …	Το μισό του καθαρού ύψους για υποστύλωμα σε διπλή καμπυλότητα.
Αξονική δύναμη στη σεισμική κατάσταση	kN	600	0 – …	Θλίψη θετική (G + ψ2Q).
Απαίτηση γωνίας στροφής χορδής θ_E — ΟΚ (NC)		0,02	0 – 0,2	rad, από την ανάλυση για τη σεισμική δράση NC.
Απαίτηση γωνίας στροφής χορδής θ_E — ΣΒ (SD)		0,012	0 – 0,2	
Απαίτηση γωνίας στροφής χορδής θ_E — ΠΒ (DL)		0,004	0 – 0,2	
Απαίτηση τέμνουσας V_E	kN	150	0 – …	Από ικανοτικό σχεδιασμό: ΣM_y / L_cl του μέλους, ή από την ανάλυση.
Ενίσχυση		Μανδύας ΟΣ	Καμία (μόνο αποτίμηση) / Μανδύας ΟΣ / Περιτύλιξη ΙΟΠ (FRP)	
Πάχος μανδύα	mm	100	60 – 250	≥ 75 mm έγχυτο, ≥ 50 mm εκτοξευόμενο.
Μέση αντοχή σκυροδέματος μανδύα	N/mm²	33	20 – 60	

Ράβδοι μανδύα ανά παρειά (με τις γωνιακές)		3	2 – …	
Ράβδοι μανδύα Ø	mm	16	10 – 32	
Συνδετήρες μανδύα Ø	mm	10	8 – 14	
Απόσταση συνδετήρων μανδύα	mm	100	50 – 200	
Μέση τάση διαρροής χάλυβα μανδύα	N/mm²	550	400 – 700	
Στρώσεις ΙΟΠ		2	1 – 10	
Πάχος ανά στρώση	mm	0,17	0,05 – 2	
Μέτρο ελαστικότητας ΙΟΠ E_f	GPa	230	20 – 650	
Οριακή παραμόρφωση ΙΟΠ ε_u,f		0,015	0,003 – 0,05	
Ακτίνα καμπυλότητας γωνιών	mm	25	10 – 60	Στρογγυλέψτε τις γωνίες πριν την περιτύλιξη (≥ 20–25 mm).

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
ΟΚ/NC (με μανδύα ΟΣ): θ_E ≤ θ_um	EN 1998-3 A.3.2.2	0,72
ΣΒ/SD (με μανδύα ΟΣ): θ_E ≤ ¾ θ_um	EN 1998-3 A.3.2.3	0,58
ΠΒ/DL (με μανδύα ΟΣ): θ_E ≤ θ_y	EN 1998-3 A.3.2.4	0,62
Διάτμηση (με μανδύα ΟΣ): V_E ≤ V_R	EN 1998-3 A.3.3.1	0,44

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πυραντίσταση — δοκός / πλάκα ΟΣ

Κανονισμός: EN 1992-1-2 §5 (tabulated data)

Πίνακες για αμφιέρειστες δοκούς (Πίνακας 5.5) και πλάκες (Πίνακας 5.8): ελάχιστο πλάτος / πάχος και απόσταση άξονα οπλισμού για την απαιτούμενη πυραντίσταση.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: a, a_req, a_sd

Μέθοδος και παραδοχές

- Πίνακες: Πίνακας 5.5 (αμφιέρειστες δοκοί, παρεμβολή ως προς b, γωνιακές ράβδοι +10 mm) και Πίνακας 5.8 (πλάκες).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Μέλος		Αμφιέρειστη δοκός	Αμφιέρειστη δοκός / Πλάκα μίας διεύθυνσης / Διασταυρούμενη πλάκα (l_y/l_x ≤ 1.5) / Διασταυρούμενη πλάκα (1.5 < l_y/l_x ≤ 2)	
Απαιτούμενη πυραντίσταση		R90	R30 / R60 / R90 / R120 / R180 / R240	
Πλάτος δοκού b / πάχος πλάκας h	mm	300	60 – …	
Ονομαστική επικάλυψη συνδετήρων (δοκός) / ράβδων (πλάκα)	mm	35	10 – …	
Συνδετήρες Ø (δοκός)	mm	8	0 – 16	
Κύριες ράβδοι Ø	mm	20	8 – 40	
Μία στρώση ράβδων (δοκός: οι γωνιακές θέλουν a + 10 mm)		ναι		

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Πλάτος δοκού b ≥ b_min (R90)	EN 1992-1-2 Table 5.5	0,5
Απόσταση άξονα a ≥ a_req (R90)	EN 1992-1-2 5.6	0,94

Πυραντίσταση — μεταλλικό μέλος

Κανονισμός: EN 1993-1-2, EN 1991-1-2

Μεταλλικό μέλος I/H στην πρότυπη πυρκαγιά: βαθμός αξιοποίησης, κρίσιμη θερμοκρασία, συντελεστής διατομής με σκίαση, θέρμανση απροστάτευτου ή προστατευμένου μέλους και χρόνος πυραντίστασης έναντι της απαίτησης.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: A_m/V, [A_m/V]_b, k_sh, μ_0, θ_a,cr, A_p/V, λ_p, d_p, t_fi,d

Μέθοδος και παραδοχές

- Κρίσιμη θερμοκρασία Εξ. 4.22· θέρμανση κατά ISO 834 με Εξ. 4.25 (απροστάτευτο, k_sh) ή Εξ. 4.27 (προστατευμένο, στοιχεία προϊόντος λ_p, d_p, c_p, ρ_p).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Διατομή		HEB 240	40 …	
Έκθεση σε πυρκαγιά		3 πλευρές (δοκός κάτω από πλάκα)	4 πλευρές (υποστύλωμα) / 3 πλευρές (δοκός κάτω από πλάκα)	
Αξιοποίηση σε κανονική θερμοκρασία E_d / R_d		0,8	0,05 – 1	Από τον σχεδιασμό σε κανονική θερμοκρασία (π.χ. μεταλλική δοκός).
Μειωτικός συντελεστής πυρκαγιάς η_fi		0,65	0,2 – 1	E_fi,d = η_fi E_d· EN 1993-1-2 2.4.2(3): συνιστάται 0.65 (0.7 για αποθήκες).
Απαιτούμενη πυραντίσταση		R60	R30 / R60 / R90 / R120 / R180 / R240	
Πυροπροστασία		Πλάκες / ψεκασμός (λ_p, d_p)	Καμία / Πλάκες / ψεκασμός (λ_p, d_p)	
Θερμική αγωγιμότητα λ_p		0,12	0,02 – 1	W/mK — από τα στοιχεία του προϊόντος.
Πάχος προστασίας d_p	mm	20	2 – 100	
Ειδική θερμότητα c_p		1200	100 – 3000	J/kgK
Πυκνότητα ρ_p	kN/m³	3	0,5 – 20	π.χ. 3 kN/m³ ≈ 300 kg/m³

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Πυραντίσταση ≥ R60	EN 1993-1-2 2.4.2	0,36

Πυραντίσταση — ξύλινη δοκός

Κανονισμός: EN 1995-1-2 §4.2.2

Μέθοδος μειωμένης διατομής: βάθος απανθράκωσης, ενεργός διατομή, αντοχή σε πυρκαγιά (k_fi, k_mod,fi = 1) και κάμψη, πλευρικός λυγισμός και διάτμηση στον συνδυασμό πυρκαγιάς.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: β_n, d_char,n, d_ef, b_fi, h_fi, k_fi, f_m,d,fi, w_fi, σ_m,fi, k_crit,fi

Μέθοδος και παραδοχές

- Μειωμένη διατομή: d_ef = β_n t + 7 mm· f_d,fi = k_fi f_k (k_mod,fi = γ_M,fi = 1).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Κατηγορία αντοχής		GL24h	8 …	
Πλάτος b	mm	160	60 – …	
Ύψος h	mm	480	100 – …	
Άνοιγμα L	m	6	0,5 – …	
Έκθεση		3 πλευρές (προστατευμένη άνω)	3 πλευρές (προστατευμένη άνω) / 4 πλευρές	
Μόνιμο φορτίο g_k (με ίδιο βάρος)	kN/m	3	0 – …	
Μεταβλητό φορτίο q_k	kN/m	3	0 – …	
ψ για την κατάσταση πυρκαγιάς		0,3	0 – 1	EN 1991-1-2 4.3.1: συνιστάται ψ2,1 (ή ψ1,1 κατά το Εθνικό Προσάρτημα).
Απαιτούμενη πυραντίσταση		R30	R30 / R60 / R90 / R120	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Κάμψη σε πυρκαγιά: σ_m,fi ≤ k_crit f_m,d,fi	EN 1995-1-2 4.2.2	0,21
Διάτμηση σε πυρκαγιά: τ_fi ≤ k_fi f_v,k	EN 1995-1-2 4.2.2	0,14

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ

Berlin wall (πασσαλοσανίδωμα)

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1993-1-1, EN 1995-1-1, EN 1998-5

Χαλύβδινοι πάσσαλοι με ξύλινη επένδυση, πρόβολος ή με μία σειρά αγκυρίων: ενεργητικές/παθητικές ωθήσεις με τριδιάστατη παθητική αντίσταση, βάθος πάκτωσης (Blum / ελεύθερη στήριξη), κάμψη και διάτμηση πασσάλων (EC3), επένδυση (EC5), δύναμη αγκυρίου, σεισμός και ενδεικτική παραμόρφωση. Διαδραστικό 3D μοντέλο.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · αυτόματη διαστασιολόγηση (Διατομή πασσάλου, Πάκτωση κάτω από τον πυθμένα εκσκαφής t)

Αποτελέσματα για σύνδεση: H, a, b, z_A, φ'_k, c'_k, γ, q_k, f, b_p, φ'_d, K_ah, K_ph, t_0 …

Μέθοδος και παραδοχές

- Blum (πρόβολος) ή ελεύθερη στήριξη (μία σειρά αγκυρίων)· χωρική παθητική αντίσταση κάτω από την εκσκαφή (f·b ≤ a).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Βάθος εκσκαφής H	m	5	1 – 15	
Απόσταση πασσάλων a (αξονική)	m	2	0,5 – 4	Συνήθως 1.5–3.0 m.
Πάκτωση κάτω από τον πυθμένα εκσκαφής t	m	3,5	0,5 – …	
Σύστημα στήριξης		Μία σειρά αγκυρίων	Πρόβολος / Μία σειρά αγκυρίων	
Βάθος αγκυρίου από την κορυφή	m	1,5	0,3 – …	
Κλίση αγκυρίου κάτω από την οριζόντια	°	20	0 – 45	
Αντοχή σχεδιασμού αγκυρίου R_a,d (ανά αγκύριο)	kN	450	1 – …	Από τη μελέτη ή τις δοκιμές καταλληλότητας των αγκυρίων (EN 1997-1 §8).
Αριθμός πασσάλων στο 3D		6	2 – 12	
Διατομή πασσάλου		HEB 240	40 …	
Ποιότητα χάλυβα		S355	S235 / S275 / S355	
Πάχος σανίδων επένδυσης	mm	80	30 – 200	
Συντελεστής πίεσης επένδυσης (εφέλκυση)		0,6	0,3 – 1	Το φαινόμενο εφέλκυσης (arching) μειώνει την πίεση στις σανίδες: ~0.6 σε καλά εδάφη, 1.0 σε μαλακή άργιλο ή χαλαρή άμμο.
Έδαφος φ'k	°	32	20 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	0	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	
Τριβή ενεργητικής ώθησης δa/φ'		0,667	0 – 0,667	
Τριβή παθητικής ώθησης δp/φ'		0,333	0 – 0,5	Κρατήστε ≤ 0.5: η μέθοδος Coulomb υπερεκτιμά την παθητική αντίσταση.

Επιφόρτιση πίσω από τον τοίχο (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	
Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	
Συντελεστής μετακίνησης r		1.0	1.0 / 1.5 / 2.0	EN 1998-5 Πίνακας 7.1: χρησιμοποιήστε 1.0 για αγκυρωμένους / αντηριδωμένους τοίχους.
ψ2 επιφόρτισης		0,3	0 – 1	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2: t_prov ≥ t_req	EN 1997-1 9.7.4	0,62
Σεισμός: t_prov ≥ t_req	EN 1997-1 9.7.4	0,8
Κάμψη πασσάλου: M_Ed ≤ M_c,Rd	EN 1993-1-1 6.2.5	0,42
Διάτμηση πασσάλου: V_Ed ≤ V_pl,Rd	EN 1993-1-1 6.2.6	0,19
Πάκτωση: t_prov ≥ t_req	EN 1997-1 9.7.4	0,8
Αγκύριο: A_d ≤ R_a,d	EN 1997-1 8.5	0,39
Επένδυση: t_prov ≥ t_req	EN 1995-1-1 6.1	0,69

Τοίχος αντιστήριξης (πρόβολος)

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1998-5, EN 1992-1-1

Τοίχος ΟΣ τύπου προβόλου: ενεργητική ώθηση (Coulomb), επιφόρτιση, υπόγειο νερό, σεισμική ώθηση (Mononobe-Okabe), ολίσθηση, ανατροπή, φέρουσα ικανότητα (Παράρτημα D) και διαστασιολόγηση κορμού, πτέρνας και ποδιού κατά EC2. Περιλαμβάνει διαδραστικό 3D μοντέλο.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF · αυτόματη διαστασιολόγηση (Μήκος ποδιού, Μήκος πτέρνας (πίσω από τον κορμό), Πάχος βάσης, Πάχος κορμού στη βάση)

Αποτελέσματα για σύνδεση: H_stem, t_top, t_bot, t_b, b_toe, b_heel, B, β, h_v, q_k, φ'_d, K_a, φ'_f,d, tan δ_d …

Μέθοδος και παραδοχές

- Ενεργητική ώθηση Coulomb στη νοητή πίσω παρειά από την πτέρνα· Mononobe-Okabe στη σεισμική κατάσταση (±k_v)· φέρουσα ικανότητα κατά Παράρτημα D με συντελεστές κλίσης.

- Η παθητική αντίσταση μπροστά αγνοείται, εκτός από το δόντι.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Ύψος κορμού πάνω από τη βάση	m	4	0,5 – 15	
Πάχος κορμού στην κορυφή	m	0,25	0,15 – …	
Πάχος κορμού στη βάση	m	0,4	0,15 – …	
Πάχος βάσης	m	0,5	0,2 – …	
Μήκος ποδιού	m	1	0 – …	
Μήκος πτέρνας (πίσω από τον κορμό)	m	2,2	0,2 – …	
Ύψος εδάφους πάνω από το πόδι	m	0,5	0 – …	Ύψος εδάφους μπροστά από τον τοίχο, πάνω από τη βάση.
Μήκος τοίχου (για το 3D)	m	8	1 – …	
Κλιμακωτός κορμός (παχύτερο κάτω τμήμα)		όχι		Πάχυνση του κάτω τμήματος του κορμού, εκεί όπου οι ροπές είναι μέγιστες.
Ύψος της κλιμάκωσης πάνω από τη βάση	m	1,5	0,2 – …	
Πάχος κορμού κάτω από την κλιμάκωση	m	0,55	0,2 – …	Πάνω από την κλιμάκωση ο κορμός μεταβάλλεται από το «πάχος στη βάση» έως το «πάχος στην κορυφή».
Δόντι κάτω από τη βάση		όχι		Προεξοχή κάτω από τη βάση που ενεργοποιεί παθητική αντίσταση έναντι ολίσθησης.
Θέση δοντιού (εμπρός παρειά, από το πόδι)	m	1	0 – …	Συνήθως κάτω από τον κορμό ή λίγο πίσω από αυτόν.
Πλάτος δοντιού	m	0,4	0,2 – …	
Βάθος δοντιού κάτω από τη βάση	m	0,5	0,2 – 2	
Κλίση επιχώματος β	°	0	0 – 40	
Επίχωμα φ'k	°	30	15 – 45	
Επίχωμα γ	kN/m³	18	10 – …	
Επίχωμα γsat	kN/m³	20	10 – …	
Επιφόρτιση επιχώματος (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	π.χ. 10 kN/m² για ελαφριά κυκλοφορία ή αποθήκευση.

Στάθμη νερού από την κάτω παρειά της βάσης	m	0	0 – …	0 = στραγγιζόμενο επίχωμα (χωρίς πίεση νερού).
Θεμελίωση φ'k	°	32	10 – 45	
Θεμελίωση c'k	kN/m²	0	0 – …	
Θεμελίωση γ	kN/m³	19	10 – …	
Συντελεστής τριβής βάσης k (tan δ = k tan φ')		1	0,3 – 1	1.0 για έγχυτο, 2/3 για προκατασκευασμένο (EN 1997-1 6.5.3(10)).
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	Η επιλογή «Εθνικό Προσάρτημα» χρησιμοποιεί την προσέγγιση του προσαρτήματος που έχει επιλεγεί στα στοιχεία έργου.
Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	EN 1998-1 Πίνακας 3.2: έδαφος A 1.0, B 1.2, C 1.15, D 1.35, E 1.4.
Συντελεστής μετακίνησης r		2.0	1.0 / 1.5 / 2.0	EN 1998-5 Πίνακας 7.1: 2.0 για ελεύθερους τοίχους που επιτρέπουν ~300α·S mm, 1.0 για τοίχους που δεν μετακινούνται (π.χ. αντηριδωμένους).
ψ2 επιφόρτισης		0,3	0 – 1	
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C25/30 / C30/37 / C35/45 / C40/50	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Ειδικό βάρος σκυροδέματος	kN/m³	25	20 – …	
Επικάλυψη — κορμός (παρειά εδάφους)	mm	50	20 – …	
Επικάλυψη — βάση	mm	75	25 – …	
Ράβδοι κορμού Ø		16	7 …	
Απόσταση ράβδων κορμού	mm	150	75 – 400	
Άνω ράβδοι πτέρνας Ø		16	7 …	
Απόσταση ράβδων πτέρνας	mm	150	75 – 400	

Κάτω ράβδοι ποδιού Ø		12	7 …	
Απόσταση ράβδων ποδιού	mm	150	75 – 400	
Ράβδοι δοντιού Ø		12	7 …	
Απόσταση ράβδων δοντιού	mm	200	75 – 400	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,73
DA2 εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,33
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,42
Ανατροπή: M_dst,d ≤ M_stb,d	EN 1997-1 Eq. 2.4	0,39
Σεισμός ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,92
Σεισμός εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,4
Σεισμός φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,8
Σεισμική ανατροπή: M_dst ≤ M_stb	EN 1998-5 7.3.1	0,37
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,67
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,38
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,66
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,51
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,5
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,47
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,49
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,44
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,39
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,84
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,37
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,56
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6

Τοίχος πασσάλων με αγκύρια

Κανονισμός: EN 1997-1 §9, EN 1992-1-1, EN 1998-5

Τοίχος εφαπτόμενων ή τεμνόμενων πασσάλων, πρόβολος ή με πολλές σειρές αγκυρίων: ελαστοπλαστική ανάλυση εδαφικών ελατηρίων (μετακινήσεις, ωθήσεις, ροπές, δυνάμεις αγκυρίων), κινητοποίηση παθητικής αντίστασης, σχεδιασμός πασσάλων ΟΣ και αγκυρίων. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · αυτόματη διαστασιολόγηση (Μήκος πάκτωσης κάτω από την εκσκαφή t, Διάμετρος πασσάλου D)

Αποτελέσματα για σύνδεση: H, t, D, a, EI, k_h, u_max, u_top, P_1,k, P_2,k, M_Ed, V_Ed, E_p,mob, E_p,d …

Μέθοδος και παραδοχές

- Δοκός σε ελαστοπλαστικά ελατήρια Winkler: πίεση ηρεμίας ± k_h u μεταξύ ενεργητικής και παθητικής· αγκύρια ως ελατήρια με προένταση P_0.
- Συντελεστές στα αποτελέσματα (DA2: χαρακτηριστικό έδαφος, × γ_G) ή στις αντοχές (DA1-C2, DA3).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Βάθος εκσκαφής H	m	7	1 – 25	
Μήκος πάκτωσης κάτω από την εκσκαφή t	m	5	0,5 – …	
Διάμετρος πασσάλου D	m	0,6	0,3 – 1,5	
Απόσταση πασσάλων a	m	0,75	0,3 – 3	Εφαπτόμενοι: a ≥ D (κενό ≤ ~0.15 m σε στιφρό έδαφος)· τεμνόμενοι: a < D.
Σειρές αγκυρίων	πίνακας			Βάθος [m], Κλίση α [°], Οριζόντια απόσταση [m], Φορτίο προέντασης P_0 [kN], Ελεύθερο μήκος [m], Εμβαδόν τένοντα A_t [mm²], Αντίσταση σχεδιασμού R_a,d [kN] — Αφήστε τον πίνακα κενό για πρόβολο. Τένοντες Ø15.7: 150 mm² ο καθένας.
Έδαφος φ'k	°	32	15 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	5	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	
Έδαφος γ_sat	kN/m³	20	10 – …	
Βάθος υδροφόρου πίσω από τον τοίχο	m	20	0 – …	Μπροστά η στάθμη του νερού υποβιβάζεται στη στάθμη εκσκαφής.
Επιφόρτιση πίσω από τον τοίχο (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	
Δείκτης εδαφικής αντίδρασης k_h	MN/m³	25	2 – 200	Τυπικά: χαλαρή άμμος 10, μέσης πυκνότητας 25, πυκνή 50–100, στιφρή άργιλος 20–40 MN/m³.
Τριβή τοίχου δ_a/φ'		0,667	0 – 0,667	

Τριβή τοίχου δ_p/φ'		0,5	0 – 0,5	
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	
Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		όχι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,2	0 – 0,6	
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Διαμήκεις ράβδοι		12	6 – 40	
Ράβδοι Ø		20	16 / 20 / 25 / 32	
Σπείρα Ø		10	8 / 10 / 12	
Βήμα σπείρας	mm	150	50 – 400	
Επικάλυψη έως κέντρο ράβδου	mm	85	50 – 150	
Συντελεστής καμπτικής δυσκαμψίας (ρηγμάτωση)		0,7	0,3 – 1	E_cm I × συντελεστής· 0.5–0.7 για ρηγματωμένους πασσάλους ΟΣ.

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 πάκτωση: E_p,mob ≤ E_p,d	EN 1997-1 9.7.4	0,38
DA2 σειρά αγκυρίων 1: P_d ≤ R_a,d	EN 1997-1 8.5	0,6
DA2 σειρά αγκυρίων 2: P_d ≤ R_a,d	EN 1997-1 8.5	0,73
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,17
Τέμνουσα: V_Ed ≤ max(V_Rd,c, V_Rd,s)	6.2	0,25

Καθιζήσεις θεμελίωσης

Κανονισμός: EN 1997-1 §6.6, Annex F, Annex H

Άμεση καθίζηση και καθίζηση στερεοποίησης ορθογωνικού πεδίλου ή κοιτόστρωσης σε στρωματωμένο έδαφος: κατανομή τάσεων Boussinesq, μέτρο συμπιεστότητας ή C_c/C_r/OCR ανά στρώση, βάθος επιρροής και όρια EN 1997-1 Παράρτημα H. 3D βολβός τάσεων.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: B, L, D, q, σ'_v0(D), q_net, z_inf, s_c, s

Μέθοδος και παραδοχές

- Τάσεις Boussinesq κάτω από το κέντρο (Newmark), υποστρώσεις 0.25 m έως Δσ = 0.2 σ'_v0· κοκκώδη με E_oed, άργιλοι με C_c/C_r/OCR.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Πλάτος θεμελίου B	m	2,5	0,3 – …	
Μήκος θεμελίου L	m	2,5	0,3 – …	
Βάθος θεμελίωσης D	m	1	0 – …	
Τάση επαφής (ΟΚΛ, οιονεί μόνιμος)	kN/m²	180	0 – …	Ολική τάση κάτω από το θεμέλιο για G + ψ2Q. Η καθαρή τάση q − γD προκαλεί την καθίζηση.
Δύσκαμπτο θεμέλιο (s = 0.8 s_κέντρου)		ναι		Ένα δύσκαμπτο πέδιλο καθιζάνει ομοιόμορφα ≈ 0.8 × την τιμή στο κέντρο εύκαμπτου.
Βάθος υδροφόρου κάτω από την επιφάνεια	m	4	0 – …	
Εδαφικές στρώσεις (από την επιφάνεια προς τα κάτω)	πίνακας			Πάχος [m], Προσομοίωμα, γ [kN/m³], E_oed (κοκκώδες) [MPa], C_c (άργιλος), C_r (άργιλος), e_0, OCR
Οριακή καθίζηση	mm	50	5 – …	EN 1997-1 Παράρτημα H: έως 50 mm είναι συχνά αποδεκτά για συνήθεις κατασκευές σε μεμονωμένα θεμέλια· λιγότερο για ευαίσθητες κατασκευές.

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Καθίζηση: s ≤ s_lim	EN 1997-1 Annex H	0,34

Τοίχος από συρματοκιβώτια (gabions)

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1998-5, EN 10223-3

Τοίχος βαρύτητας από στρώσεις συρματοκιβωτίων με εσοχές: ώθηση Coulomb και Mononobe-Okabe, ολίσθηση, ανατροπή, φέρουσα ικανότητα και ευστάθεια κάθε αρμού μεταξύ στρώσεων. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF

Αποτελέσματα για σύνδεση: H, B, γ_s, n, γ_g, β, h_v, q_k, φ'_d, K_a, φ'_f,d, tan δ_d, H_d, R_h,d …

Μέθοδος και παραδοχές

- Γενική ευστάθεια ως τοίχος βαρύτητας (γ_g = γ_s(1 − n)) και ολίσθηση και εκκεντρότητα σε κάθε αρμό μεταξύ στρώσεων.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Στρώσεις συρματοκιβωτίων (από κάτω προς τα πάνω)	πίνακας			Πλάτος [m], Ύψος [m], Εσοχή μπροστά από την υποκείμενη στρώση [m] — Τα τυπικά συρματοκιβώτια έχουν ύψος 0.5 m ή 1.0 m και πλάτος 1.0–1.5 m.
Βάθος έδρασης κάτω από το έδαφος μπροστά	m	0,5	0 – …	
Μήκος τοίχου (για το 3D)	m	8	1 – …	
Κλίση επιχώματος β	°	0	0 – 40	
Επίχωμα φ'k	°	30	15 – 45	
Επίχωμα γ	kN/m³	18	10 – …	
Επίχωμα γsat	kN/m³	20	10 – …	
Επιφόρτιση επιχώματος (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	π.χ. 10 kN/m² για ελαφριά κυκλοφορία ή αποθήκευση.
Στάθμη νερού από την κάτω παρειά της βάσης	m	0	0 – …	0 = στραγγιζόμενο επίχωμα (χωρίς πίεση νερού).
Θεμελίωση φ'k	°	32	10 – 45	
Θεμελίωση c'k	kN/m²	0	0 – …	
Θεμελίωση γ	kN/m³	19	10 – …	
Συντελεστής τριβής βάσης k (tan δ = k tan φ')		1	0,3 – 1	1.0 για έγχυτο, 2/3 για προκατασκευασμένο (EN 1997-1 6.5.3(10)).
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	Η επιλογή «Εθνικό Προσάρτημα» χρησιμοποιεί την προσέγγιση του προσαρτήματος που έχει επιλεγεί στα στοιχεία έργου.
Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	EN 1998-1 Πίνακας 3.2: έδαφος A 1.0, B 1.2, C 1.15, D 1.35, E 1.4.
Συντελεστής μετακίνησης r		2.0	1.0 / 1.5 / 2.0	EN 1998-5 Πίνακας 7.1: 2.0 για ελεύθερους τοίχους που επιτρέπουν

				~300α·S mm, 1.0 για τοίχους που δεν μετακινούνται (π.χ. αντηριδωμένους).
ψ2 επιφόρτισης		0,3	0 – 1	
Ειδικό βάρος λίθων	kN/m³	26	18 – 30	Ασβεστόλιθος 24–26, βασάλτης/ γρανίτης 26–28 kN/m³.
Πορώδες πλήρωσης n		0,35	0,25 – 0,45	0.30–0.40 για τοποθετημένους με το χέρι, καλά διαβαθμισμένους λίθους.
Γωνία τριβής μεταξύ στρώσεων	°	35	20 – 45	Επαφή λίθου με λίθο μέσα από το πλέγμα· 30–40°.

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,64
DA2 εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,29
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,32
Ανατροπή: M_dst,d ≤ M_stb,d	EN 1997-1 Eq. 2.4	0,31
Σεισμός ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,8
Σεισμός εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,33
Σεισμός φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,59
Σεισμική ανατροπή: M_dst ≤ M_stb	EN 1998-5 7.3.1	0,29
Αρμός 1 ολίσθηση: H_Ed ≤ N_fav tan φ_j	EN 1997-1 6.5.3	0,42
Αρμός 1 εκκεντρότητα: |e| ≤ b_j/3	EN 1997-1 6.5.4	0,03
Αρμός 2 ολίσθηση: H_Ed ≤ N_fav tan φ_j	EN 1997-1 6.5.3	0,33
Αρμός 2 εκκεντρότητα: |e| ≤ b_j/3	EN 1997-1 6.5.4	0,05

Τοίχος βαρύτητας

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1998-5, EN 1992-1-1 §12

Τοίχος βαρύτητας από άοπλο σκυρόδεμα ή λιθοδομή με προαιρετικό πέδιλο: ωθήσεις Coulomb και Mononobe-Okabe, υπόγειο νερό, ολίσθηση, ανατροπή, φέρουσα ικανότητα και έλεγχοι διατομών άοπλου σκυροδέματος. Διαδραστικό 3D μοντέλο.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF · αυτόματη διαστασιολόγηση (Πλάτος στη βάση του σώματος, Προεξοχή πεδίλου μπροστά, Προεξοχή πεδίλου πίσω)

Αποτελέσματα για σύνδεση: H, b_top, B_w, f, t_f, B, β, h_v, q_k, φ'_d, K_a, φ'_f,d, tan δ_d, H_d ...

Μέθοδος και παραδοχές

- Ίδιος υπολογισμός ευστάθειας με τον πρόβολο· διατομές κορμού από άοπλο σκυρόδεμα κατά EN 1992-1-1 §12.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Ύψος τοίχου (πάνω από το πέδιλο)	m	3	0,5 – 10	
Πλάτος στέψης	m	0,5	0,2 – …	
Πλάτος στη βάση του σώματος	m	1,9	0,3 – …	
Κλίση εμπρός παρειάς (οριζόντια προβολή)	m	0,2	0 – …	0 = κατακόρυφη εμπρός παρειά.
Πάχος πεδίλου (0 = χωρίς πέδιλο)	m	0,4	0 – …	
Προεξοχή πεδίλου μπροστά	m	0,5	0 – …	
Προεξοχή πεδίλου πίσω	m	0,3	0 – …	
Ύψος εδάφους πάνω από το πόδι	m	0,5	0 – …	
Μήκος τοίχου (για το 3D)	m	8	1 – …	
Κλίση επιχώματος β	°	0	0 – 40	
Επίχωμα φ'k	°	30	15 – 45	
Επίχωμα γ	kN/m³	18	10 – …	
Επίχωμα γsat	kN/m³	20	10 – …	
Επιφόρτιση επιχώματος (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	π.χ. 10 kN/m² για ελαφριά κυκλοφορία ή αποθήκευση.
Στάθμη νερού από την κάτω παρειά της βάσης	m	0	0 – …	0 = στραγγιζόμενο επίχωμα (χωρίς πίεση νερού).
Θεμελίωση φ'k	°	32	10 – 45	
Θεμελίωση c'k	kN/m²	0	0 – …	
Θεμελίωση γ	kN/m³	19	10 – …	
Συντελεστής τριβής βάσης k (tan δ = k tan φ')		1	0,3 – 1	1.0 για έγχυτο, 2/3 για προκατασκευασμένο (EN 1997-1 6.5.3(10)).
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	Η επιλογή «Εθνικό Προσάρτημα» χρησιμοποιεί την προσέγγιση του προσαρτήματος που έχει επιλεγεί στα στοιχεία έργου.

Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	EN 1998-1 Πίνακας 3.2: έδαφος A 1.0, B 1.2, C 1.15, D 1.35, E 1.4.
Συντελεστής μετακίνησης r		2.0	1.0 / 1.5 / 2.0	EN 1998-5 Πίνακας 7.1: 2.0 για ελεύθερους τοίχους που επιτρέπουν ~300α·S mm, 1.0 για τοίχους που δεν μετακινούνται (π.χ. αντηριδωμένους).
ψ2 επιφόρτισης		0,3	0 – 1	
Κατηγορία σκυροδέματος		C20/25	C12/15 / C16/20 / C20/25 / C25/30 / C30/37	
Ειδικό βάρος τοίχου	kN/m³	24	15 – …	24 άοπλο σκυρόδεμα, 22 λιθοδομή, 20 συρματοκιβώτια (περίπου).

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,68
DA2 εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,37
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,42
Ανατροπή: M_dst,d ≤ M_stb,d	EN 1997-1 Eq. 2.4	0,39
Σεισμός ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,83
Σεισμός εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,42
Σεισμός φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,72
Σεισμική ανατροπή: M_dst ≤ M_stb	EN 1998-5 7.3.1	0,36
Σώμα (βάση σώματος): N_Ed ≤ N_Rd	12.6.1	0,01
Σώμα (βάση σώματος): |e| ≤ 0.3 b_w	12.6.5.1	0,64
Σώμα (βάση σώματος): H_Ed ≤ N_Ed tan 35° (αρμός)	12.6.3	0,46
Σώμα (μέσο ύψος): N_Ed ≤ N_Rd	12.6.1	0,01
Σώμα (μέσο ύψος): |e| ≤ 0.3 b_w	12.6.5.1	0,55
Σώμα (μέσο ύψος): H_Ed ≤ N_Ed tan 35° (αρμός)	12.6.3	0,45

Δυναμικό ρευστοποίησης

Κανονισμός: EN 1998-5 §4.1.4, Annex B

Κορεσμένες αμμώδεις στρώσεις από κρούσεις SPT: διορθώσεις γεωστατικής τάσης και λεπτόκοκκων, κυκλική αντοχή με συντελεστή μεγέθους C_M, σεισμική διατμητική τάση τ_e και συντελεστής

ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης ανά στρώση. Διαδραστική 3D εδαφική στήλη.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: a_gR, α, S, αS, C_M, λ

Μέθοδος και παραδοχές

- τ_e = 0.65 α S σ_v0· (N1)60 με C_N και διόρθωση λεπτόκοκκων· CRR κατά Youd κ.ά. (2001) × C_M (Πίνακας Β.1)· FS ≥ λ του Εθνικού Προσαρτήματος.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Επιτάχυνση αναφοράς a_gR		0,25	0 – 0,6	Σε g· κουμπιά ζωνών του Εθνικού Προσαρτήματος.
Κατηγορία σπουδαιότητας		II	I / II / III / IV	
Συντελεστής εδάφους S		1,15	1 – 1,8	EN 1998-1 Πίνακας 3.2 (έδαφος C: 1.15).
Μέγεθος επιφανειακών κυμάτων M_s		6.5	5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0	Μέγεθος σεισμού σχεδιασμού για τη θέση.
Βάθος υδροφόρου ορίζοντα	m	2	0 – …	
Εδαφικές στρώσεις (από την επιφάνεια προς τα κάτω)	πίνακας			Πάχος [m], Έδαφος, γ [kN/m³], SPT N_60, Ποσοστό λεπτόκοκκων [%] — N_60: κρούσεις SPT διορθωμένες σε ενέργεια 60 %. Οι άργιλοι δεν ελέγχονται.

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Στρώση 2 σε z = 4.0 m: FS ≥ λ	EN 1998-5 4.1.4(11)	0,64
Στρώση 3 σε z = 7.5 m: FS ≥ λ	EN 1998-5 4.1.4(11)	0,79
Στρώση 4 σε z = 12.0 m: FS ≥ λ	EN 1998-5 4.1.4(11)	0,86

Μεμονωμένο πέδιλο

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1992-1-1, EN 1998-5

Μεμονωμένο πέδιλο ΟΣ υποστυλώματος με διαξονικές ροπές: φέρουσα ικανότητα με ενεργό επιφάνεια (Παράρτημα D, συντελεστές σχήματος και κλίσης), ολίσθηση, εκκεντρότητα, κάμψη, διάτμηση και διάτρηση. Διαδραστικό 3D μοντέλο.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF · αυτόματη διαστασιολόγηση (Μήκος πεδίλου Bx, Πλάτος πεδίλου By, Πάχος πεδίλου h)

Αποτελέσματα για σύνδεση: B_x, B_y, h, D, c_x, c_y, W_f, W_s, φ'_d, M_x,d, M_y,d, H_d, e_x, e_y …

Μέθοδος και παραδοχές

- Ενεργό εμβαδόν B'×L' για διαξονική εκκεντρότητα (Παράρτημα D)· διάτρηση με αναζήτηση της κρίσιμης περιμέτρου μεταξύ 0 και 2d (6.4.4).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Μήκος πεδίλου Bx	m	2,4	0,5 – …	
Πλάτος πεδίλου By	m	2,4	0,5 – …	
Πάχος πεδίλου h	m	0,6	0,25 – …	
Βάθος θεμελίωσης D (από το έδαφος έως την κάτω παρειά)	m	1,2	0,3 – …	
Διάσταση υποστυλώματος cx	m	0,4	0,15 – …	
Διάσταση υποστυλώματος cy	m	0,4	0,15 – …	
Αξονικό φορτίο — μόνιμο G	kN	700	0 – …	Φορτία στην άνω παρειά του πεδίλου (βάση υποστυλώματος), θετικά προς τα κάτω.
Αξονικό φορτίο — μεταβλητό Q	kN	300	0 – …	
Ροπή Mx — μόνιμη	kNm	30		Η Mx προκαλεί εκκεντρότητα κατά X (στροφή γύρω από τον άξονα Y).
Ροπή Mx — μεταβλητή	kNm	20		
Ροπή My — μόνιμη	kNm	0		Η My προκαλεί εκκεντρότητα κατά Y.
Ροπή My — μεταβλητή	kNm	10		
Οριζόντιο φορτίο Hx — μόνιμο	kN	10		
Οριζόντιο φορτίο Hx — μεταβλητό	kN	10		
Σεισμικός συνδυασμός		ναι		
Αξονικό φορτίο N_E	kN	750	0 – …	Τιμές σχεδιασμού από τη σεισμική ανάλυση (G + ψ2Q + E), με ικανοτικό σχεδιασμό κατά EN 1998-1 4.4.2.6.
Ροπή Mx,E	kNm	150		
Ροπή My,E	kNm	50		
Οριζόντιο Hx,E	kN	80		
Έδαφος φ'k	°	30	10 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	5	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	

Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη (κάτω)	mm	50	25 – …	
Ράβδοι κατά X Ø		14	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση κατά X	mm	150	75 – 400	
Ράβδοι κατά Y Ø		14	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση κατά Y	mm	150	75 – 400	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 εκκεντρότητα: (e_x/B_x)² + (e_y/B_y)² ≤ 1/9	EN 1997-1 6.5.4	0
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,36
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,06
Σεισμός εκκεντρότητα: (e_x/B_x)² + (e_y/B_y)² ≤ 1/9	EN 1997-1 6.5.4	0,08
Σεισμός φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,42
Σεισμός ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,19
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,6
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,71
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,58
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,64
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,55
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,69
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,54
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,61
Διάτρηση: v_Ed ≤ v_Rd	6.4.4(2)	0,58
Διάτρηση στην παρειά: v_Ed,0 ≤ v_Rd,max	6.4.5(3)	0,41

Κοιτόστρωση σε ελατήρια

Κανονισμός: EN 1997-1 §6, EN 1992-1-1

Κοιτόστρωση κάτω από κάναβο υποστυλωμάτων σε έδαφος Winkler: ανάλυση λωρίδων και στις δύο διευθύνσεις (καθίζηση, τάσεις εδάφους, ροπές), κάτω και άνω οπλισμός, διάτρηση στα υποστυλώματα

και φέρουσα ικανότητα. 3D χάρτης καθιζήσεων.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος

Αποτελέσματα για σύνδεση: L_x × L_y, t, k_s, q_avg, s_max, q_Ed, m_Ed, μ, μ_lim, ξ, z, A_s,req, A_s,min, A_s,max …

Μέθοδος και παραδοχές

- Μέθοδος λωρίδων: κάθε γραμμή υποστυλωμάτων ως δοκός σε ελατήρια Winkler με όλα τα φορτία και στις δύο διευθύνσεις (συντηρητικά)· E_c = 0.5 E_cm.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Υποστυλώματα κατά x		4	2 – 10	
Υποστυλώματα κατά y		3	2 – 10	
Απόσταση υποστυλωμάτων κατά x	m	5	2 – 12	
Απόσταση υποστυλωμάτων κατά y	m	5	2 – 12	
Πρόβολος πέρα από τα εξωτερικά υποστυλώματα	m	0,8	0 – 3	
Πάχος κοιτόστρωσης	mm	700	250 – 2500	
Διάσταση υποστυλώματος (τετράγωνο)	mm	450	200 – …	
Φορτίο σχεδιασμού υποστυλώματος N_Ed (εσωτερικό)	kN	2200	0 – …	Τα περιμετρικά υποστυλώματα παίρνουν 60 % και τα γωνιακά 35 % αυτού του φορτίου.
Χαρακτηριστικό φορτίο υποστυλώματος (ΟΚΛ)	kN	1550	0 – …	
Δείκτης εδαφικής αντίδρασης k_s	MN/m³	15	1 – 300	Μαλακή άργιλος 5–15, μέσο 15–40, πυκνή άμμος 40–100 MN/m³.
Φέρουσα ικανότητα σχεδιασμού q_Rd	kN/m²	300	20 – …	Από υπολογισμό φέρουσας ικανότητας (π.χ. πεδιλοδοκός).
Οριακή καθίζηση	mm	50	5 – …	
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη	mm	50	30 – …	
Κάτω ράβδοι Ø (δύο διευθύνσεις)		16	12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση κάτω ράβδων	mm	150	75 – 300	
Άνω ράβδοι Ø (δύο διευθύνσεις)		16	12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση άνω ράβδων	mm	150	75 – 300	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Καθίζηση s_max ≤ s_lim	EN 1997-1 Annex H	0,1
Φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,35
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,52
Ελάχιστος οπλισμός	9.3.1.1	0,7
Κάμψη: m_Ed ≤ m_Rd	6.1	0,51
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,44
Ελάχιστος οπλισμός	9.3.1.1	0,7
Κάμψη: m_Ed ≤ m_Rd	6.1	0,43
Διάτρηση: v_Ed ≤ v_Rd	6.4.4(2)	0,75
Διάτρηση στην παρειά: v_Ed,0 ≤ v_Rd,max	6.4.5(3)	0,37

Μεμονωμένος πάσσαλος — αξονικά και πλευρικά

Κανονισμός: EN 1997-1 §7, EN 1992-1-1

Πάσσαλος διάτρησης, CFA ή εμπηγνύμενος σε στρώσεις αργίλου/άμμου: πλευρική αντίσταση και αντίσταση αιχμής από εδαφικές παραμέτρους (μέθοδος α, μέθοδος β, Meyerhof N_q*), επιμέρους συντελεστές και συντελεστές συσχέτισης/προσομοίωσης του Εθνικού Προσαρτήματος, εφελκυσμός, πλευρική αντοχή (Broms) και έλεγχος διατομής. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF · αυτόματη διαστασιολόγηση (Διάμετρος πασσάλου D, Μήκος πασσάλου L (κάτω από το έδαφος))

Αποτελέσματα για σύνδεση: D, L, z_w, R_s,cal, q_b, R_b,cal, W_p, ΔW, γ_Rd, R_b,k, R_s,k, F_c,d, R_c,d, M_y …

Μέθοδος και παραδοχές

- Πλευρική: μέθοδος α (άργιλος) και β, K tan δ σ'_v (άμμος)· αιχμή: 9c_u ή Meyerhof N_q* με συντελεστή η_b (0.5 διάτρησης/CFA, 1.0 εμπηγνύμενοι).
- Χαρακτηριστική τιμή με συντελεστή προσομοίωσης (7.6.2.3(8)) ή ξ3/ξ4· πλευρικά κατά Broms (ελεύθερη κεφαλή, ανώτερη στρώση).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Τύπος πασσάλου		Διάτρησης	Διάτρησης / CFA / Εμπηγνύμενος	
Διάμετρος πασσάλου D	m	0,8	0,2 – 3	
Μήκος πασσάλου L (κάτω από το έδαφος)	m	18	2 – 80	

Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45 / C40/50	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Διαμήκεις ράβδοι		10	6 – 40	
Ράβδοι Ø		20	12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Επικάλυψη έως κέντρο ράβδου	mm	75	40 – 150	Πάσσαλοι διάτρησης: συνήθης επικάλυψη 75 mm στους συνδετήρες (EN 1536).
Αξονικό φορτίο — μόνιμο G	kN	800	0 – …	
Αξονικό φορτίο — μεταβλητό Q	kN	250	0 – …	
Εφελκυστικό φορτίο (άνωση) — μεταβλητό	kN	0	0 – …	π.χ. ανεμοπίεση προς τα πάνω· ελέγχεται με την πλευρική αντίσταση σε εφελκυσμό.
Οριζόντιο φορτίο — μόνιμο	kN	20	0 – …	
Οριζόντιο φορτίο — μεταβλητό	kN	30	0 – …	
Ύψος του οριζόντιου φορτίου πάνω από το έδαφος e	m	0	0 – …	
Βάθος υδροφόρου κάτω από την επιφάνεια	m	3	0 – …	
Εδαφικές στρώσεις (από την επιφάνεια προς τα κάτω)	πίνακας			Πάχος [m], Έδαφος, γ [kN/m³], φ' (άμμος) [°], c_u (άργιλος) [kN/m²]

Συντελεστής συνάφειας α (άργιλος)		0,5	0,2 – 1	Τυπικά 0.45–0.5 για πασσάλους διάτρησης σε στιφρή άργιλο· 0.5–1.0 εμπηγνύμενους.
Χαρακτηριστική αντίσταση		Εναλλακτική μέθοδος (συντελεστής προσομοίωσης)	Εναλλακτική μέθοδος (συντελεστής προσομοίωσης) / Προφίλ επιτόπου δοκιμών (ξ3, ξ4)	Εναλλακτική μέθοδος: R_k = R_cal / γ_Rd (7.6.2.3(8)). Προφίλ επιτόπου δοκιμών: R_k = min(R_mean/ξ3, R_min/ξ4) (7.6.2.3(5)).
Συντελεστής προσομοίωσης γ_Rd		1,4	1 – 2	Κυπριακό ΕΠ ΝΑ 2.19: τουλάχιστον 1.25. Περίπου 1.4 όταν δεν γίνονται δοκιμαστικές φορτίσεις.
Αριθμός προφίλ δοκιμών n		1	1 – 10	
Δύσκαμπτος κεφαλόδεσμος (ξ / 1.1, 7.6.2.3(7))		όχι		
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 θλίψη: F_c,d ≤ R_c,d	7.6.2.1	0,8
DA2 πλευρικά: H_d ≤ H_Rd	EN 1997-1 7.7	0,29
Ελάχιστος οπλισμός A_s ≥ 0.5 % A_c (A_c ≤ 0.5 m²)	EN 1992-1-1 9.8.5 Table 9.6N	0,76
Αξονικό: N_Ed ≤ N_Rd	6.1	0,14
Κάμψη με αξονική: M_Ed ≤ M_Rd(N_Ed)	6.1	0,17

Ευστάθεια πρανούς (Bishop)

Κανονισμός: EN 1997-1 §11, EN 1998-5 §4.1.3

Κυκλικές επιφάνειες ολίσθησης με την απλοποιημένη μέθοδο Bishop και αυτόματη αναζήτηση του κρίσιμου κύκλου· λόγος πιέσεων πόρων, επιφόρτιση στέψης και ψευδοστατική σεισμική δράση. Διαδραστικό 3D μοντέλο.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: H, β, L_s, φ'_k, c'_k, γ, r_u, q_k, F_k, F', F_d, k_h, k_v, F_d,E

Μέθοδος και παραδοχές

- Απλοποιημένη μέθοδος Bishop με αυτόματη αναζήτηση του κρίσιμου κύκλου· ψευδοστατική σεισμική δράση (EN 1998-5 4.1.3.3)· προαιρετικά ήλοι / αγκύρια με ροπή T·r ως προς το κέντρο.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Ύψος πρανούς	m	6	1 – 50	
Κλίση πρανούς	°	30	5 – 75	Γωνία της παρειάς του πρανούς με την οριζόντια (1:√3 ≈ 30°, 1:2 ≈ 26.6°).
Βάθος στερεού υποβάθρου κάτω από τον πόδα	m	6	0 – …	Οι κύκλοι ολίσθησης δεν επιτρέπεται να περνούν κάτω από αυτή τη στάθμη.
Μήκος πρανούς (για το 3D)	m	20	4 – …	
Έδαφος φ'k	°	30	0 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	8	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	
Λόγος πιέσεων πόρων r_u		0	0 – 0,6	u = r_u·γ·h. 0 = ξηρό/στραγγιζόμενο, 0.2–0.3 τυπικά με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.
Επιφόρτιση στέψης (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	
Απόσταση επιφόρτισης από τη στέψη	m	1	0 – …	
Πλάτος επιφόρτισης	m	5	0 – …	
Ήλοι / αγκύρια εδάφους (προαιρετικά)	πίνακας			Ύψος κεφαλής πάνω από τον πόδα [m], Κλίση κάτω από το οριζόντιο [°], Μήκος [m], Οριζόντια απόσταση [m], Εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού T_d [kN], Αντοχή εξόλκευσης σχεδιασμού ανά μέτρο [kN/m] — Αφήστε κενό για πρανές χωρίς ενίσχυση. Κάθε σειρά προσθέτει T = min(T_d, αντοχή × μήκος πίσω από την επιφάνεια ολίσθησης) με τον μοχλοβραχίονά της ως προς το κέντρο.

Σεισμός (ψευδοστατικά)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	
Τοπογραφικός συντελεστής S_T		1	1 – 1,4	EN 1998-5 Παράρτημα A: 1.0 για κλίσεις < 15°, έως 1.2–1.4 για ψηλές ράχες.

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Μόνιμη: E_d ≤ R_d (1 ≤ F_d)	EN 1997-1 Eq. 2.5	0,8
Σεισμική: E_d ≤ R_d (1 ≤ F_d,E)	EN 1998-5 4.1.3.3	0,81

Πεδιλοδοκός και συνδετήριοι δοκοί

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1992-1-1, EN 1998-5

Πεδιλοδοκός/λωριδωτό πέδιλο κάτω από τοίχο (ανά μέτρο): φέρουσα ικανότητα με κλίση φορτίου, ολίσθηση, εκκεντρότητα, εγκάρσια κάμψη και τέμνουσα. Προαιρετικά σεισμικοί συνδετήριοι δοκοί (EN 1998-5 5.4.1.2).

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · σχέδιο DXF · αυτόματη διαστασιολόγηση (Πλάτος πεδίλου B, Πάχος πεδίλου h)

Αποτελέσματα για σύνδεση: B, h, D, b_w, W_f, W_s, φ'_d, M_d, H_d, e, B', N_q, i_q, q_Rd …

Μέθοδος και παραδοχές

- Φέρουσα ικανότητα λωριδωτού ανά μέτρο με κλίση φορτίου· δύναμη συνδετήριου δοκού ±k α S N (EN 1998-5 5.4.1.2) με τις ελάχιστες διατομές του EN 1998-1 5.8.2.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Πλάτος πεδίλου B	m	1,4	0,4 – …	
Πάχος πεδίλου h	m	0,45	0,2 – …	
Βάθος θεμελίωσης D (από το έδαφος έως την κάτω παρειά)	m	1	0,3 – …	
Πάχος τοίχου b_w	m	0,25	0,1 – …	
Γραμμικό φορτίο — μόνιμο G	kN/m	180	0 – …	Στην άνω επιφάνεια του πεδίλου (βάση τοίχου), θετικό προς τα κάτω.
Γραμμικό φορτίο — μεταβλητό Q	kN/m	60	0 – …	

Ροπή — μόνιμη	kNm/m	5		Ροπή περί τον άξονα του πεδίλου (κατά το πλάτος B).
Ροπή — μεταβλητή	kNm/m	5		
Οριζόντιο φορτίο — μόνιμο	kN/m	0		
Οριζόντιο φορτίο — μεταβλητό	kN/m	5		
Σεισμικός συνδυασμός		όχι		
Γραμμικό φορτίο N_E	kN/m	200	0 – …	G + ψ2Q + E από τη σεισμική ανάλυση.
Ροπή M_E	kNm/m	30		
Οριζόντιο H_E	kN/m	25		
Έδαφος φ'k	°	30	10 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	5	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη (κάτω)	mm	50	25 – …	
Εγκάρσιες ράβδοι Ø		12	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση εγκάρσιων ράβδων	mm	200	75 – 400	
Σχεδιασμός συνδετήριων δοκών (σεισμός)		ναι		Οι συνδετήριοι δοκοί ενώνουν τα πέδιλα ώστε να κινούνται μαζί στον σεισμό.
Επιτάχυνση αναφοράς a_gR		0,25	0 – 0,6	Σε g. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ζωνών.
Κατηγορία εδάφους		C	B / C / D	Έδαφος κατηγορίας A: οι συνδετήριοι δοκοί μπορούν να παραλειφθούν (EN 1998-5 5.4.1.2(5)).
Κατηγορία σπουδαιότητας		II	I / II / III / IV	
Αξονικό σχεδιασμού υποστυλώματος/ τοιχώματος 1	kN	900	0 – …	Σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, τα δύο στοιχεία που συνδέει η δοκός.
Αξονικό σχεδιασμού υποστυλώματος/ τοιχώματος 2	kN	700	0 – …	

Πλάτος συνδετήριου δοκού	m	0,3	0,15 – …	
Ύψος συνδετήριου δοκού	m	0,5	0,2 – …	
Όροφοι πάνω από το υπόγειο		3	1 – 40	
Ράβδοι άνω + κάτω (σύνολο)		8	4 – 16	Οι μισές άνω, οι μισές κάτω.
Ράβδοι συνδετήριου δοκού Ø		16	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 εκκεντρότητα: e/B ≤ 1/3	EN 1997-1 6.5.4	0,1
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,56
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,07
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,5
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,93
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,48
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,33
Πλάτος συνδετήριου δοκού b ≥ 0.25 m	EN 1998-1 5.8.2(4)	0,83
Ύψος συνδετήριου δοκού h ≥ 0.4 m (3 όροφοι)	EN 1998-1 5.8.2(4)	0,8
Ελάχιστο ποσοστό άνω και κάτω ρ_b ≥ 0.4 %	EN 1998-1 5.8.2(5)	0,75
Συνδετήριος δοκός σε εφελκυσμό: N_tie ≤ N_t,Rd	EN 1992-1-1 6.1	0,13
Συνδετήριος δοκός σε θλίψη: N_tie ≤ N_c,Rd	EN 1992-1-1 6.1	0,03

ΦΟΡΤΙΑ

Φορτία δαπέδων και στεγών

Κανονισμός: EN 1991-1-1

Ίδιο βάρος της διαστρωμάτωσης του δαπέδου από τις πυκνότητες υλικών του Παραρτήματος Α, επιβαλλόμενο φορτίο ανά κατηγορία χρήσης (Πίνακες 6.1–6.10), συντελεστές μείωσης α_A και α_n, μετακινούμενα χωρίσματα, φορτία στηθαίων και τιμές σχεδιασμού.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: g_layers, g_k, q_k, Q_k, A, α_A, q_k,part, q_k,tot, p_Ed, p_k, p_qp, q_k,par

Μέθοδος και παραδοχές

- Ίδιος βάρος g_k = Σ γ t της διαστρωμάτωσης με τις ονομαστικές πυκνότητες του Παραρτήματος Α του EN 1991-1-1 (άνω τιμή εύρους)· επιβαλλόμενα q_k, Q_k ανά κατηγορία (Πίνακες 6.2, 6.4, 6.8,

6.10, τιμή Εθνικού Προσαρτήματος ή η προτεινόμενη).

- α_A = 5/7 ψ0 + A0/A ≤ 1,0 (≥ 0,6 για C, D· Εξ. 6.1) για δάπεδα, α_n = (2 + (n − 2) ψ0)/n για υποστυλώματα (Εξ. 6.2)· μετακινούμενα χωρίσματα 0,5 / 0,8 / 1,2 kN/m² (6.3.1.2(8)) προστίθενται χωρίς μείωση· στηθαία Πίνακας 6.12, κιγκλιδώματα χώρων στάθμευσης Παράρτημα Β.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Κατηγορία χρήσης		Α — κατοικίες: δάπεδα	15 …	EN 1991-1-1 Πίνακες 6.1, 6.3, 6.7 και 6.9. Χώροι πολλαπλής χρήσης: λάβετε τη δυσμενέστερη κατηγορία (6.3.1.2(7)).
Τιμές q_k και Q_k		Προτεινόμενες τιμές (Εθνικό Προσάρτημα)	Προτεινόμενες τιμές (Εθνικό Προσάρτημα) / Δικές μου τιμές	Όπου ο Πίνακας 6.2 δίνει εύρος, την τιμή την ορίζει το Εθνικό Προσάρτημα· αλλιώς χρησιμοποιείται η προτεινόμενη (υπογραμμισμένη) τιμή.
Επιβαλλόμενο φορτίο q_k	kN/m²	2	0 – …	
Συγκεντρωμένο φορτίο Q_k	kN	2	0 – …	
Μετακινούμενα χωρίσματα		Μετακινούμενα χωρίσματα ≤ 2,0 kN/m	Καμία / Μετακινούμενα χωρίσματα ≤ 1,0 kN/m / Μετακινούμενα χωρίσματα ≤ 2,0 kN/m / Μετακινούμενα χωρίσματα ≤ 3,0 kN/m / Βαρύτερα χωρίσματα (> 3,0 kN/m)	Ίδιο βάρος ανά μέτρο μήκους τοίχου· λαμβάνεται ως πρόσθετο ομοιόμορφο επιβαλλόμενο φορτίο (6.3.1.2(8)). Βαρύτερα χωρίσματα προσομοιώνονται στη θέση τους.
Φορτίο για		Δάπεδο, δοκός ή πλάκα	Δάπεδο, δοκός ή πλάκα / Υποστύλωμα ή τοίχος (πολλοί όροφοι)	
Φορτιζόμενη επιφάνεια A του μέλους	m²	20	0,1 – …	Επιφάνεια που φορτίζει το εξεταζόμενο μέλος (α_A, Εξ. 6.1).
Όροφοι της ίδιας		3	1 – 60	Το α_n μειώνει το επιβαλλόμενο

κατηγορίας πάνω από το μέλος				φορτίο πολλών ορόφων (Εξ. 6.2, n > 2).
Εφαρμογή συντελεστή μείωσης		ναι		Όταν το επιβαλλόμενο φορτίο είναι συνοδευτική δράση, εφαρμόζεται μόνο ένας από τους ψ και α_n (3.3.2(2)P).
Διαστρωμάτωση δαπέδου (μόνιμα)	πίνακας			Στρώση, Υλικό (EN 1991-1-1 Παράρτημα Α), Πάχος [mm], γ (μόνο για «Άλλο υλικό») [kN/m³] — Επικολλήστε από Excel ή προσθέστε γραμμές. Όπου το Παράρτημα Α δίνει εύρος, λαμβάνεται η άνω τιμή.
Άλλα μόνιμα φορτία (ψευδοροφή, εγκαταστάσεις)	kN/m²	0	0 – …	
Οριζόντιο φορτίο σε στηθαία / χωρίσματα		ναι		Πίνακας 6.12 (ύψος ≤ 1,20 m) και Παράρτημα Β για χώρους στάθμευσης.

Συνδυασμοί φορτίσεων

Κανονισμός: EN 1990 Annex A1

Δημιουργεί όλους τους συνδυασμούς ΟΚΑ (6.10), σεισμού (6.12b) και ΟΚΛ (χαρακτηριστικός, συχνός, σχεδόν μόνιμος) από τις δράσεις σας, με τους συντελεστές ψ του Εθνικού Προσαρτήματος, και βρίσκει τις κρίσιμες τιμές.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Μέθοδος και παραδοχές

- Όλοι οι συνδυασμοί ΟΚΑ (6.10), σεισμικοί (6.12b) και ΟΚΛ με τα ψ του προσαρτήματος· κάθε μεταβλητή δράση διαδοχικά ως κύρια.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Δράσεις (χαρακτηριστικές τιμές, ένα εντατικό μέγεθος π.χ. N, M ή V)	πίνακας			Όνομα, Τύπος, Κατηγορία (κινητά), Τιμή

Υψόμετρο θέσης (για το ψ του χιονιού)		100	0 – …	m
Μονάδα των τιμών		kN	kN / kNm / kN/m / kN/m²	

Φορτία ανέμου και χιονιού στη θέση του έργου

Κανονισμός: EN 1991-1-4, EN 1991-1-3

Πίεση αιχμής q_p(z), πιέσεις τοίχων και φορτίο χιονιού στέγης. Με το Κυπριακό Προσάρτημα τα v_b,0 και s_k λαμβάνονται αυτόματα από τη θέση του έργου στους επίσημους χάρτες.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: v_b,0, v_b, z_0, k_r, c_r(z), v_m(z), I_v(z), q_p(z), c_e(z), h/d, c_pe,10 (D), c_pe,10 (E), w_D, w_E …

Μέθοδος και παραδοχές

- q_p(z) κατά Εξ. 4.8 με c_dir = c_season = 1· τοίχοι κατά Πίνακα 7.1· χιόνι στη στέγη μ_1 C_e C_t s_k.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Χρήση της θέσης του έργου (χάρτες Εθνικού Προσαρτήματος)		ναι		Επιλέξτε τη θέση στα στοιχεία έργου (📍 Χάρτης). Διαφορετικά δώστε v_b,0 και s_k.
Θεμελιώδης βασική ταχύτητα ανέμου v_b,0		24	10 – 60	m/s — χρησιμοποιείται όταν δεν έχει επιλεγεί θέση ή για τιμές ΕΝ.
Υψόμετρο θέσης		100	0 – 3000	m
Φορτίο χιονιού εδάφους s_k (χειροκίνητα)	kN/m²	0,5	0 – …	Χρησιμοποιείται μόνο όταν το Εθνικό Προσάρτημα δεν δίνει χάρτη/τύπο χιονιού.
Κατηγορία εδάφους (τραχύτητα)		III	0 / I / II / III / IV	0 θάλασσα, I λίμνες/επίπεδο, II ανοιχτή ύπαιθρος, III προάστια/ χωριά, IV πόλεις (≥15 % κτίρια > 15 m).
Συντελεστής ορογραφίας c_o		1	1 – 2	1.0 εκτός αν η θέση είναι σε λόφο ή πρανές (Παράρτημα A.3).
Ύψος αναφοράς z (ύψος κτιρίου)	m	9	1 – 200	
Βάθος κτιρίου κατά τη διεύθυνση του ανέμου d	m	12	1 – …	
Κλίση στέγης α	°	0	0 – 80	
Έκθεση (χιόνι)		Κανονική	Εκτεθειμένη / Κανονική / Προστατευμένη	

Ανεμοπιέσεις κτιρίων και στεγάστρων

Κανονισμός: EN 1991-1-4 §7.2, §7.3

Συντελεστές εξωτερικής πίεσης για τοίχους (ζώνες A–E) και στέγη — επίπεδη, μονόριχτη, δίριχτη, τετράριχτη, πολλαπλή, θολωτή — για κάθε διεύθυνση ανέμου, εσωτερική πίεση (και κυρίαρχα ανοίγματα), καθαρές πιέσεις και τριβή· στέγαστρα, ελεύθεροι τοίχοι, στηθαία και πινακίδες. 3D προβολή των ζωνών.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: v_b,0, v_b, z_0, k_r, c_r(z), v_m(z), I_v(z), q_p(z), c_e(z), L, W, h, A, w_h,0 …

Μέθοδος και παραδοχές

- q_p(z_e) όπως στον υπολογισμό «Άνεμος και χιόνι» με z_e = h (h + h_p με στηθαίο)· ζώνες με e = min(b, 2h) για θ = 0°, 90° (και 180° για μονόριχτη).
- c_pe από τους Πίνακες 7.1–7.5 (παρεμβολή σε h/d, κλίση, h_p/h, r/h· μόνο μεταξύ τιμών ίδιου προσήμου), c_pe,1 → c_pe,10 με log10 A (Σχήμα 7.2)· καθαρή w = q_p (c_pe − c_pi) με το δυσμενέστερο c_pi· στέγαστρα c_f και c_p,net των Πινάκων 7.6/7.7 γραμμικά ως προς φ.
- Πολλαπλές στέγες κατά Σχήμα 7.10 (1ο άνοιγμα όλες οι ζώνες, επόμενα H/I × 0,8, 0,6 ή −0,4)· θολωτές κατά Σχήμα 7.11 (A, B, C = ¼, ½, ¼ του τόξου)· κυρίαρχα ανοίγματα c_pi = 0,75 … 0,90 c_pe στο άνοιγμα (Εξ. 7.1/7.2)· τριβή c_fr q_p A_fr πέρα από min(2b, 4h) (7.5).
- Ελεύθεροι τοίχοι και στηθαία c_p,net του Πίνακα 7.9 (l/h, φ, γωνιακές επιστροφές) με συντελεστή προφύλαξης ψ_s (Σχήμα 7.20)· πινακίδες c_f = 1,8 σε z_g + h/2, e = ±0,25 b.
- Συντελεστές: EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 (με τη διόρθωση Ιανουαρίου 2010), προτεινόμενες τιμές· για πολλαπλές στέγες δίνεται και η ελάχιστη οριζόντια δύναμη 0,05 q_p A_shed του 7.2.7(4).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Χρήση της θέσης του έργου (χάρτες Εθνικού Προσαρτήματος)		ναι		Επιλέξτε τη θέση στα στοιχεία έργου (📍 Χάρτης). Αλλιώς δώστε v_b,0.
Θεμελιώδης βασική ταχύτητα ανέμου v_b,0		24	10 – 60	m/s — χρησιμοποιείται όταν δεν έχει επιλεγεί θέση ή για τιμές EN.
Κατηγορία εδάφους (τραχύτητα)		III	0 / I / II / III / IV	0 θάλασσα, I λίμνες/επίπεδο, II ανοιχτή ύπαιθρος, III προάστια/χωριά, IV πόλεις (≥15 % κτίρια > 15 m).
Συντελεστής ορογραφίας c_o		1	1 – 2	1.0 εκτός αν η θέση είναι σε λόφο ή πρανές (Παράρτημα A.3).

Φορέας		Κτίριο (τοίχοι και στέγη)	Κτίριο (τοίχοι και στέγη) / Στέγαστρο (χωρίς τοίχους) / Ελεύθερος τοίχος ή στηθαίο / Πινακίδα	
Μήκος L (κατά τον κορφιά / τα γείσα)	m	20	1 – 500	θ = 0°: άνεμος κάθετα στο L (εγκάρσια διάσταση b = L).
Πλάτος W (κάθετα στον κορφιά)	m	12	1 – 500	θ = 0°: βάθος κατά τη διεύθυνση του ανέμου d = W.
Ύψος έως την κορυφή της στέγης h	m	7	1 – 200	Ύψος αναφοράς z_e = h για στέγη και τοίχους (υπέρ της ασφαλείας για ψηλούς τοίχους, Σχήμα 7.4).
Τύπος στέγης		Δίριχτη	Επίπεδη (α < 5°) / Μονόριχτη / Δίριχτη / Τετράριχτη / Θολωτή (κυλινδρική)	
Κλίση στέγης α	°	20	-45 – 75	Μονόριχτη, δίριχτη (αρνητική = ανεστραμμένη), τετράριχτη (μεγάλες πλευρές), στέγαστρα. Δεν χρησιμοποιείται σε επίπεδες στέγες.
Κλίση των ακραίων επιφανειών α90	°	30	5 – 75	
Γείσο επίπεδης στέγης		Αιχμηρό γείσο	Αιχμηρό γείσο / Στηθαία / Καμπύλο γείσο / Γείσο mansard	
Ύψος στηθαίου h_p	m	0,5	0 – …	Το ύψος αναφοράς γίνεται h + h_p (7.2.3(3))· εδώ h είναι το ύψος της πλάκας δώματος.
Ακτίνα καμπύλου γείσου r	m	0,5	0 – …	
Γωνία γείσου mansard α	°	45	30 – 89	

Βέλος θόλου f	m	3	0,1 – …	h είναι το ύψος έως την κορυφή· οι τοίχοι έχουν ύψος h – f (Σχήμα 7.11).
Πλήθος ανοιγμάτων (πολλαπλές στέγες)		1	1 – 20	Μονόριχτα (πριονωτά) ή δίριχτα ανοίγματα δίπλα-δίπλα κατά W, πλάτους W/n το καθένα (7.2.7, Σχήμα 7.10).
Τύπος στεγάστρου		Μονόριχτο στέγαστρο	Μονόριχτο στέγαστρο / Δίριχτο στέγαστρο	
Εμπόδιση κάτω από το στέγαστρο φ		0	0 – 1	0 = κενό, 1 = πλήρως εμποδισμένο έως το υπήνεμο γείσο από αποθηκευμένα υλικά (Σχήμα 7.15).
Πλήθος ανοιγμάτων (πολλαπλό δίριχτο στέγαστρο)		1	1 – 20	Συντελεστές μείωσης ψ_mc του Πίνακα 7.8 για ακραίο, δεύτερο και εσωτερικά ανοίγματα.
Συμπαγότητα φ τοίχου / περίφραξης		1	0,8 – 1	1 = συμπαγής· 0,8 = 20 % ανοίγματα. Κάτω από 0,8 εξετάζεται ως επίπεδο δικτύωμα (7.11).
Μήκος γωνιακής επιστροφής	m	0	0 – …	Τοίχος που επιστρέφει στο άκρο, 0 … h (Πίνακας 7.9 σημ. a).
Στηθαίο σε κτίριο		όχι		Τότε h είναι το ύψος του στηθαίου και z_e = h_b + h (7.4.1(2)).
Ύψος κτιρίου κάτω από το στηθαίο h_b	m	9	0 – …	
Προφυλάσσεται από προσήνεμο τοίχο		όχι		Προσήνεμος τοίχος τουλάχιστον ίδιου ύψους (7.4.2, Σχήμα 7.20).
Απόσταση από τον προσήνεμο τοίχο	m	10	0 – …	

x				
Συμπαγότητα του προσήνεμου τοίχου		1	0,8 – 1	
Ελεύθερο ύψος πινακίδας από το έδαφος z_g	m	2,5	0 – …	Για πινακίδα, L είναι το πλάτος b και h το ύψος της (Σχήμα 7.21).
Φορτιζόμενη επιφάνεια A (στοιχείο ή στερέωση)	m²	10	0,1 – …	≥ 10 m²: c_pe,10 (φέρων οργανισμός)· ≤ 1 m²: c_pe,1 (επικαλύψεις, στερεώσεις)· ενδιάμεσα: Σχήμα 7.2.
Εσωτερική πίεση		Δυσμενέστερο από +0,2 και −0,3	Δυσμενέστερο από +0,2 και −0,3 / Από τον λόγο ανοιγμάτων μ (Σχήμα 7.13) / Καμία (χωρίς ανοίγματα) / Κυρίαρχο άνοιγμα (7.2.9(5))	7.2.9(6) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Κυρίαρχο άνοιγμα εξετάζεται χωριστά (7.2.9(3)–(5)).
Λόγος ανοιγμάτων μ		0,5	0 – 1	Εμβαδόν ανοιγμάτων με c_pe ≤ 0 / εμβαδόν όλων των ανοιγμάτων (Εξ. 7.3).
Όψη με το κυρίαρχο άνοιγμα		Μακριά όψη (μήκος L)	Μακριά όψη (μήκος L) / Στενή όψη (πλάτος W)	Το άνοιγμα μπορεί να είναι προσήνεμο, υπήνεμο ή σε πλευρικό τοίχο ανάλογα με τη διεύθυνση· ελέγχονται όλες οι περιπτώσεις.
Ανοίγματα κυρίαρχης όψης / ανοίγματα των άλλων όψεων		3	2 – 100	≥ 2 κάνει την όψη κυρίαρχη (7.2.9(4))· 2 → c_pi = 0,75 c_pe, ≥ 3 → 0,90 c_pe.
Τραχύτητα επιφάνειας (τριβή)		Τραχιά (τραχύ σκυρόδεμα, πισσόχαρτα)	Λεία (χάλυβας, λείο σκυρόδεμα) / Τραχιά (τραχύ σκυρόδεμα, πισσόχαρτα) / Πολύ τραχιά (κυματοειδή,	Πίνακας 7.10 — τριβή στις επιφάνειες παράλληλες στον άνεμο (7.5).

			νευρώσεις, πτυχώσεις)	
Διεύθυνση στο 3D		θ = 0°	θ = 0° / θ = 90° / θ = 180°	

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Τοίχος τοιχοποιίας

Κανονισμός: EN 1996-1-1

Φέρουσα άοπλη τοιχοποιία: f_k από στοιχεία και κονίαμα, γ_M ανά κατηγορία και κλάση, ενεργό ύψος και πάχος, λυγηρότητα, μειωτικοί συντελεστές σε κορυφή/βάση/μέσο ύψος (Παράρτημα G) και διάτμηση εντός επιπέδου. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · αυτόματη διαστασιολόγηση (Πάχος τοίχου t)

Αποτελέσματα για σύνδεση: K, f_k, γ_M, f_d, ρ_n, h_ef, t_ef, h_ef / t_ef, N_m,d, e_init, e_i,top, e_i,bot, Φ_top, e_k ...

Μέθοδος και παραδοχές

- Κατακόρυφη αντοχή με μειωτικούς συντελεστές Φ σε κορυφή, βάση και μέσο ύψος (Παράρτημα G, E = K_E f_k)· διάτμηση εντός επιπέδου κατά Εξ. 6.13.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Στοιχείο τοιχοποιίας		Άργιλος	Άργιλος / Πυριτικοί πλίνθοι / Σκυρόδεμα αδρανών / Κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC) / Τεχνητός λίθος / Λαξευτός φυσικός λίθος	
Ομάδα στοιχείων		Ομάδα 2	Ομάδα 1 / Ομάδα 2 / Ομάδα 3 / Ομάδα 4	Ομάδα 1 συμπαγή (κενά ≤ 25 %), 2 κατακόρυφα διάτρητα ≤ 55 %, 3 ≤ 70 %, 4 οριζόντια διάτρητα.
Ανηγμένη αντοχή στοιχείου f_b	N/mm²	10	2 – 60	
Κατηγορία κονιάματος		M10	M2.5 / M5 / M10 / M15 / M20	
Στοιχεία και κονίαμα		Στοιχεία Κατηγορίας I, κονίαμα σχεδιασμού	Στοιχεία Κατηγορίας I, κονίαμα σχεδιασμού / Στοιχεία Κατηγορίας I,	

			προδιαγεγραμμένο κονίαμα / Στοιχεία Κατηγορίας II, οποιοδήποτε κονίαμα	
Κατηγορία ελέγχου κατασκευής		2	1 / 2 / 3 / 4 / 5	1 = καλύτερη επίβλεψη … 5 = ελάχιστη.
Τελικός συντελεστής ερπυσμού φ∞		1	0,3 – 3	Οπτόπλινθοι 0.5–1.5, σκυρόδεμα/ πυριτικοί 1.0–2.0 (Πίνακας 6 CYS).
Πάχος τοίχου t	mm	250	90 – 600	
Καθαρό ύψος ορόφου h	m	3	1 – 8	
Μήκος τοίχου l_w	m	4	0,3 – …	
Δέσμευση του τοίχου		Άνω και κάτω (πλάκες ΟΣ)	Άνω και κάτω (πλάκες ΟΣ) / Άνω και κάτω (ξύλινα πατώματα) / Άνω, κάτω και μία κατακόρυφη άκρη / Άνω, κάτω και οι δύο κατακόρυφες άκρες	
Κατακόρυφο φορτίο σχεδιασμού στην κορυφή N_Ed	kN/m	180	0 – …	
Εκκεντρότητα φορτίου πλάκας στην κορυφή	mm	15	0 – …	Από την έδραση της πλάκας (π.χ. t/6 για πλάκα που εδράζεται σε μέρος του τοίχου).
Τέμνουσα εντός επιπέδου V_Ed	kN	60	0 – …	0 = δεν είναι τοίχος δυσκαμψίας.
Ειδικό βάρος τοιχοποιίας	kN/m³	18	5 – 25	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Λυγηρότητα: h_ef/t_ef ≤ 27	5.5.1.4	0,33
Κατακόρυφο φορτίο στην/στο κορυφή: N_Ed ≤ Φ t f_d	Eq. 6.2	0,32

Κατακόρυφο φορτίο στην/στο μέσο ύψος: N_Ed ≤ Φ t f_d	Eq. 6.2	0,34
Κατακόρυφο φορτίο στην/στο βάση: N_Ed ≤ Φ t f_d	Eq. 6.2	0,33
Διάτμηση εντός επιπέδου: V_Ed ≤ V_Rd	6.2	0,17

ΧΑΛΥΒΑΣ

Κοχλιωτή σύνδεση

Κανονισμός: EN 1993-1-8 §3

Ομάδα κοχλιών σε μονή ή διπλή διάτμηση με έκκεντρη τέμνουσα και εφελκυσμό: αποστάσεις, διάτμηση κοχλιών, σύνθλιψη άντυγας, εφελκυσμός, διάτρηση, συνδυασμός διάτμησης–εφελκυσμού, μακριές συνδέσεις, απόσχιση και καθαρή διατομή ελάσματος. Διαδραστικό 3D με δυνάμεις κοχλιών.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο

Αποτελέσματα για σύνδεση: d_0, f_ub, f_u, V_Ed / n, F_v,Ed, F_v,Rd, F_b,Rd, b, N_pl,Rd, N_u,Rd, V_eff,1,Rd

Μέθοδος και παραδοχές

- Ελαστική κατανομή της έκκεντρης τέμνουσας στην ομάδα κοχλιών· η σύνθλιψη άντυγας ελέγχεται για τον κρίσιμο κοχλία με τις τιμές Πίνακα 3.4.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Κατηγορία κοχλιών		8.8	4.6 / 5.6 / 8.8 / 10.9	
Διάμετρος κοχλιών		M20	8 …	
Σπείρωμα στο επίπεδο διάτμησης		ναι		
Επίπεδα διάτμησης		1	1 / 2	2 = διπλές αρμοκαλύπτρες (ματίσεις).
Σειρές κοχλιών κατά τη δύναμη n1		3	1 – 12	
Στήλες κοχλιών εγκάρσια n2		2	1 – 8	
Απόσταση p1 (κατά τη δύναμη)	mm	70	20 – …	
Απόσταση p2 (εγκάρσια)	mm	70	20 – …	
Απόσταση από άκρο e1	mm	50	10 – …	
Απόσταση από πλευρικό άκρο e2	mm	40	10 – …	
Πάχος λεπτότερου ελάσματος t	mm	12	4 – 60	
Ποιότητα χάλυβα ελάσματος		S275	S235 / S275 / S355	
Τέμνουσα δύναμη V_Ed (κατά τη διεύθυνση της δύναμης)	kN	300	0 – …	
Εκκεντρότητα της V από το κέντρο της ομάδας	mm	0	0 – …	Προκαλεί στρεπτική ροπή στην ομάδα (ελαστική μέθοδος).

Εφελκυσμός ανά κοχλία F_t,Ed	kN	0	0 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
e_1 ≥ 1.2 d_0	Table 3.3	0,53
e_2 ≥ 1.2 d_0	Table 3.3	0,66
p_1 ≥ 2.2 d_0	Table 3.3	0,69
p_2 ≥ 2.4 d_0	Table 3.3	0,75
p_1, p_2 ≤ min(14t, 200)	Table 3.3	0,42
Διάτμηση κοχλία: F_v,Ed ≤ F_v,Rd	Table 3.4	0,53
Σύνθλιψη άντυγας: F_v,Ed ≤ F_b,Rd	Table 3.4	0,32
Ομάδα: V_Ed ≤ n min(F_v,Rd, F_b,Rd)	3.7	0,53
Εφελκυσμός ελάσματος: V_Ed ≤ min(N_pl,Rd, N_u,Rd)	EN 1993-1-1 6.2.3	0,76
Απόσχιση: V_Ed ≤ V_eff,1,Rd	3.10.2	0,42

Πλάκα έδρασης υποστυλώματος

Κανονισμός: EN 1993-1-8 §6.2.5–6.2.8, EN 1992-1-1 §6.7

Πλάκα έδρασης μεταλλικού υποστυλώματος I/H σε θεμέλιο από σκυρόδεμα υπό αξονική, ροπή ισχυρού άξονα και τέμνουσα: αντοχή έδρασης f_jd, ενεργό πλάτος c, θλιβόμενα και εφελκυόμενα ισοδύναμα T με αγκύρια, ροπή αντοχής και διάτμηση με τριβή και αγκύρια. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · αυτόματη διαστασιολόγηση (Πάχος πλάκας t_p)

Αποτελέσματα για σύνδεση: k_j, f_jd, c, F_C,Rd, N_j,Rd, m_x, l_eff,1, M_pl,1,Rd, F_T,1-2,Rd, F_T,3,Rd, F_T,Rd, z, F_t,Ed, F_c,Ed …

Μέθοδος και παραδοχές

- Μέθοδος συνιστωσών: θλιβόμενα ισοδύναμα T στο θεμέλιο, εφελκυόμενο T με αγκύρια (χωρίς μοχλοδράση), M–N από ισορροπία ως προς το θλιβόμενο πέλμα.
- Δεν ελέγχονται η αγκύρωση στο σκυρόδεμα (EN 1992-4) και οι συγκολλήσεις.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Διατομή υποστυλώματος		HEB 240	40 …	
Αξονική θλίψη N_Ed	kN	600	0 – …	
Ροπή M_y,Ed	kNm	100	0 – …	
Τέμνουσα V_Ed	kN	40	0 – …	
Πλάτος πλάκας b_p (κατά τα πέλματα)	mm	400	150 – …	
Μήκος πλάκας l_p (κατά τον κορμό)	mm	500	150 – …	
Πάχος πλάκας t_p	mm	25	8 – 80	

Ποιότητα χάλυβα ελάσματος		S275	S235 / S275 / S355	
Κατηγορία αγκυρίων		8.8	4.6 / 5.6 / 8.8 / 10.9	
Διάμετρος αγκυρίων		M24	7 …	
Αγκύρια ανά πλευρά (σε κάθε εφελκυόμενη σειρά)		2	1 – 4	
Απόσταση αγκυρίων από άκρο πλάκας e_x	mm	50	25 – …	
Εγκάρσια απόσταση αγκυρίων w	mm	240	60 – …	
Σκυρόδεμα θεμελίου		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45	
Πλάτος θεμελίου	m	1,2	0,3 – …	
Μήκος θεμελίου	m	1,2	0,3 – …	
Πάχος ραφής πέλματος a	mm	8	3 – 20	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Κεντρική θλίψη: N_Ed ≤ N_j,Rd	6.2.8.2	0,28
Εφελκυόμενη πλευρά: F_t,Ed ≤ F_T,Rd	Table 6.7	0,44
Θλιβόμενη πλευρά: F_c,Ed ≤ F_C,Rd	Table 6.7	0,69
Διάτμηση: V_Ed ≤ F_f,Rd + F_vb,Rd	6.2.2(8)	0,12

Ομάδα εκωτίδων ραφών

Κανονισμός: EN 1993-1-8 §4.5

Ορθογωνική ομάδα εκωτίδων ραφών υπό αξονική, τέμνουσα και κάμψη: τάσεις λαιμού σ⊥, τ⊥, τ∥ με τη μέθοδο των συνιστωσών (Εξ. 4.1) και την απλοποιημένη μέθοδο, με τους κατασκευαστικούς κανόνες. Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος

Αποτελέσματα για σύνδεση: A_w, I_w, f_u, β_w, σ_w, σ⊥ = τ⊥, τ∥, σ_eq, f_vw,d, F_w,Ed / a, utilisation

Μέθοδος και παραδοχές

- Ελαστικές τάσεις στο ξεδιπλωμένο εμβαδόν λαιμού· σ⊥ = τ⊥ = σ_w/√2, τ∥ από την τέμνουσα στις κατακόρυφες ραφές· Εξ. 4.1 και απλοποιημένη μέθοδος 4.5.3.3.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Πλάτος ομάδας ραφών b (οριζόντιες ραφές)	mm	200	20 – …	
Ύψος ομάδας ραφών h (κατακόρυφες ραφές)	mm	300	20 – …	
Ραφή πάνω (οριζόντια)		ναι		

Ραφή κάτω (οριζόντια)		ναι		
Ραφές και στις δύο πλευρές (κατακόρυφες)		ναι		
Πάχος λαιμού a	mm	5	3 – 20	a ≥ 3 mm (4.5.2(2))· σκέλος ≈ 1.41 a.
Ποιότητα χάλυβα (ασθενέστερο τεμάχιο)		S275	S235 / S275 / S355	
Πάχος λεπτότερου τεμαχίου	mm	12	3 – …	
Αξονική N_Ed (εφελκυσμός +)	kN	150		
Τέμνουσα V_Ed (κατακόρυφη)	kN	120	0 – …	
Ροπή M_Ed (περί τον οριζόντιο άξονα)	kNm	20		

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Λαιμός a ≥ 3 mm	4.5.2(2)	0,6
Λαιμός a ≤ 0.7 t (πρακτικό μέγιστο)	good practice	0,6
Μήκος ραφής b ≥ max(30 mm, 6a)	4.5.4(1)	0,15
Μήκος ραφής h ≥ max(30 mm, 6a)	4.5.4(1)	0,1
Ραφή: √(σ⊥² + 3(τ⊥² + τ∥²)) ≤ f_u/(β_w γ_M2)	Eq. 4.1	0,31
Ραφή: σ⊥ ≤ 0.9 f_u / γ_M2	Eq. 4.1	0,17

Διαστασιολόγηση χαλύβδινης δοκού

Κανονισμός: EN 1993-1-1:2005

Αμφιέρειστη έλατη δοκός διατομής I: κατάταξη, κάμψη, διάτμηση, αλληλεπίδραση κάμψης-διάτμησης, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός και βέλος.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · αυτόματη διαστασιολόγηση (Διατομή)

Αποτελέσματα για σύνδεση: f_y, ε, E, G, c_f/t_f, c_w/t_w, W_y, g_sw, g_k, q_k, w_Ed, M_Ed, V_Ed, M_c,Rd …

Μέθοδος και παραδοχές

- Αμφιέρειστη έλατη δοκός I· πλευρικός λυγισμός με M_cr (NCCI SN003) και 6.3.2.3.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Διατομή		IPE 300	40 …	
Ποιότητα χάλυβα		S275	S235 / S275 / S355 / S460	
Άνοιγμα	m	6	0,1 – …	

Μήκος λυγισμού LTB (0 = όλο το άνοιγμα)	m	2	0 – …	Απόσταση μεταξύ πλευρικών δεσμεύσεων του θλιβόμενου πέλματος.
Μόνιμο ομοιόμορφο φορτίο (χωρίς ίδιο βάρος)	kN/m	8	0 – …	
Μεταβλητό ομοιόμορφο φορτίο	kN/m	10	0 – …	
Μόνιμο συγκεντρωμένο φορτίο στο μέσο	kN	0	0 – …	
Μεταβλητό συγκεντρωμένο φορτίο στο μέσο	kN	0	0 – …	
γG		1,35	0 – …	
γQ		1,5	0 – …	
γM0		1	0,5 – …	
γM1		1	0,5 – …	
Όριο βέλους μεταβλητών φορτίων L/…		360	1 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Κάμψη: M_Ed ≤ M_c,Rd	6.2.5(1)	0,69
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_pl,Rd	6.2.6(1)	0,19
Λυγισμός κορμού από διάτμηση: h_w/t_w ≤ 72ε/η	6.2.6(6)	0,59
Στρεπτοκαμπτικός: M_Ed ≤ M_b,Rd	6.3.2.1(1)	0,73
Βέλος: δ_q ≤ δ_lim	EN 1990 A1.4	0,58

Μεταλλικό υποστύλωμα

Κανονισμός: EN 1993-1-1 §6.3, Annex B

Έλατο υποστύλωμα I/H υπό αξονική και διαξονικές ροπές άκρων: κατάταξη, αντοχή διατομής, καμπτικός λυγισμός περί τους δύο άξονες, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός και αλληλεπίδραση Εξ. 6.61/6.62 (Παράρτημα B). Διαδραστικό 3D με μορφή λυγισμού.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · αυτόματη διαστασιολόγηση (Διατομή)

Αποτελέσματα για σύνδεση: f_y, ε, c/t (flange), c/t (web), N_c,Rd, M_y,Rd, M_z,Rd, V_pl,z,Rd, L_cr,y, λ̄_y, χ_y, N_b,y,Rd, L_cr,z, λ̄_z …

Μέθοδος και παραδοχές

- Καμπύλες λυγισμού Πίνακα 6.2· συντελεστές αλληλεπίδρασης Παραρτήματος B (Μέθοδος 2).
- Κορμοί Κατηγορίας 4 με ενεργό πλάτος κατά EN 1993-1-5.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Διατομή		HEB 240	40 …	
Ποιότητα χάλυβα		S355	S235 / S275 / S355 / S460	
Ύψος υποστυλώματος L	m	4	0,5 – 30	
Συντελεστής μήκους λυγισμού περί y-y		1	0,5 – 3	1.0 άρθρωση–άρθρωση, 0.7 πάκτωση–άρθρωση, 0.5 πάκτωση–πάκτωση, 2.0 πρόβολος· μεταθετά πλαίσια > 1.0.
Συντελεστής μήκους λυγισμού περί z-z		1	0,3 – 3	Δέσμευση στο μέσο ύψος περί τον ασθενή άξονα → 0.5.
Συντελεστής μήκους πλευρικού λυγισμού		1	0,3 – 3	
Αξονική θλίψη N_Ed	kN	1200	0 – …	
M_y,Ed στην κορυφή	kNm	80		Ροπή ισχυρού άξονα· ίδιο πρόσημο στα άκρα = απλή καμπυλότητα.
M_y,Ed στη βάση	kNm	-40		
M_z,Ed στην κορυφή	kNm	5		
M_z,Ed στη βάση	kNm	0		
Τέμνουσα V_z,Ed	kN	30	0 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Διατομή: N/N_Rd + M_y/M_y,Rd + M_z/M_z,Rd ≤ 1	Eq. 6.2	0,56
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_pl,Rd	6.2.6	0,04
Λυγισμός περί y-y: N_Ed ≤ N_b,Rd	6.3.1	0,36
Λυγισμός περί z-z: N_Ed ≤ N_b,Rd	6.3.1	0,51
Πλευρικός λυγισμός: M_y,Ed ≤ M_b,Rd	6.3.2.1	0,21
Εξ. 6.61: N/(χ_y N_Rk/γ_M1) + k_yy M_y/(χ_LT M_y,Rk/γ_M1) + k_yz M_z/M_z,Rd ≤ 1	6.3.3(4)	0,47
Εξ. 6.62: N/(χ_z N_Rk/γ_M1) + k_zy M_y/(χ_LT M_y,Rk/γ_M1) + k_zz M_z/M_z,Rd ≤ 1	6.3.3(4)	0,69

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ξύλινη δοκός

Κανονισμός: EN 1995-1-1, EN 338, EN 14080

Αμφιέρειστη δοκός από μασίφ ή επικολλητή ξυλεία: k_mod ανά κατηγορία λειτουργίας και διάρκεια φορτίου, συντελεστής μεγέθους, κάμψη με πλευρικό λυγισμό (k_crit), διάτμηση (k_cr), εγκάρσια θλίψη (k_c,90) και στιγμιαίο/τελικό βέλος με ερπυσμό (k_def). Διαδραστικό 3D.

Διαθέσιμα εργαλεία: 3D μοντέλο · ποσότητες και κόστος · αυτόματη διαστασιολόγηση (Ύψος h, Πλάτος b)

Αποτελέσματα για σύνδεση: γ_M, g_sw, M_Ed, V_Ed, k_h, f_m,d, σ_m,d, l_ef, σ_m,crit, λ_rel,m, k_crit, τ_d, f_v,d, k_c,90 …

Μέθοδος και παραδοχές

- Κρίσιμος συνδυασμός με το μεγαλύτερο w_d / k_mod· το βέλος περιλαμβάνει διατμητική παραμόρφωση και ερπυσμό (k_def).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Κατηγορία αντοχής		GL24h	8 …	
Πλάτος b	mm	140	38 – 400	
Ύψος h	mm	400	75 – 2000	
Άνοιγμα L	m	6	0,5 – 40	
Απόσταση πλευρικών δεσμεύσεων (0 = άνοιγμα)	m	0	0 – …	Απόσταση δεσμεύσεων της θλιβόμενης ίνας (π.χ. τεγίδες, δοκίδες δαπέδου).
Φορτίο στη θλιβόμενη (άνω) ίνα		ναι		Δυσμενές: l_ef + 2h (Πίνακας 6.1).
Μήκος έδρασης	mm	120	40 – …	
Κατηγορία λειτουργίας		1	1 / 2 / 3	1 θερμαινόμενο εσωτερικό, 2 στεγασμένο μη θερμαινόμενο, 3 εκτεθειμένο εξωτερικό.
Μόνιμο φορτίο g_k (χωρίς ίδιο βάρος)	kN/m	2	0 – …	
Μεταβλητό φορτίο q_k	kN/m	3	0 – …	
Διάρκεια μεταβλητού φορτίου		Μέσης διάρκειας	Μόνιμη / Μακράς διάρκειας / Μέσης διάρκειας / Βραχείας διάρκειας / Στιγμιαία	Κινητό δαπέδου: μέσης διάρκειας· χιόνι: βραχείας (Κύπρος)· άνεμος: βραχείας/ στιγμιαίας.
ψ2 του μεταβλητού φορτίου		0,3	0 – 1	
Όριο w_inst (μεταβλητό) = L / …		300	100 – …	
Όριο w_net,fin = L / …		250	100 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Κάμψη: σ_m,d ≤ f_m,d	Eq. 6.11	0,57
Πλευρικός λυγισμός: σ_m,d ≤ k_crit f_m,d	Eq. 6.33	0,57
Διάτμηση: τ_d ≤ f_v,d	Eq. 6.13	0,4

Εγκάρσια θλίψη: σ_c,90,d ≤ k_c,90 f_c,90,d	Eq. 6.3	0,38
w_inst,Q ≤ L/300	Table 7.2	0,32
w_net,fin ≤ L/250	Table 7.2	0,63